

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
Катедра за софтверско инжењерство



Семинарски рад из предмета
Пројектовање софтвера

Софтверски систем за праћење продаје конзола у Јава окружењу

Ментор: проф. др Синиша Влајић

Студент: Урош Пуача

Број индекса: 2022/0569

Београд, 2026.

Садржај

1. Увод.....	3
2. Прикупљање корисничких захтева.....	4
2.1 Вербални опис.....	4
2.2 Случајеви коришћења.....	6
3. Анализа.....	17
3.1 Понашање софтверског система - Одређивање системских операција на основу сценарија случаја коришћења.....	17
3.2 Понашање софтверског система - Секвенцни дијаграми случаја коришћења.....	20
3.3 Понашање софтверског система - Дефинисање уговора о системским операцијама.....	30
3.4 Структура софтверског система – Концептуални (доменски) модел.....	32
3.5 Структура софтверског система – Релациони модел.....	33
3.6 Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела.....	34
4. Пројектовање.....	37
4.1 Пројектовање корисничког интерфејса.....	38
4.2 Пројектовање апликационе логике.....	39
4.3 Пројектовање складишта података.....	68
5. Имплементација.....	77
6. Тестирање.....	81
7. Закључак.....	86
Литература.....	87

1. Увод

Софтверске апликације све чешће налазе примену у организовању и праћењу свакодневних пословних процеса. У овом раду представљено је решење за вођење евиденције продаје у продавници видео конзола, са циљем да се на једноставан и систематичан начин прате подаци о купцима, продавцима, моделима конзола и издатим рачунима. Поред основне евиденције, систем омогућава управљање специфичностима као што су различите конфигурације конзола и стручна спрема запослених. Апликација је реализована као вишеслојна клијент-сервер архитектура, а кроз различите форме и контролере обезбеђено је лако додавање, измена, претрага и приказ података, као и поуздана комуникација између корисника и система. Циљ овог пројекта је да се прикаже како једноставан, али функционалан софтвер може унапредити организацију пословања и олакшати свакодневно праћење продаје.

2. Прикупљање корисничких захтева

2.1 Вербални опис

Потребно је направити Софтверски систем за праћење продаје конзола у Јава окружењу. Софтверски систем, односно његова пословна логика (у општем смислу), састоји се из следећих *ајсџракџних концепта*:

а) **пружалац услуге**

б) **прималац услуге**

ц) **документ** који описује процес пружања услуге

д) **шифарници** у којима се налазе подаци о конкретним концептима који се користе у процесу пружања услуге, а који нису пружалац услуге, прималац услуге или документ који описује процес пружања услуге.

У наведеном софтверском систему *пружалац услуге* је Продавац, *прималац услуге* је Купац, *документ* који описује процес пружања услуге је Рачун. *Шифарници* су Град, Конзола, Стручна спрема.

Конкретни концепти су између себе повезани на следећи начин:

Преко рачуна је могуће продати више конзола. Рачун је повезан са једним продавцем и једним купцем. Купац је везан за један град. Продавац може бити везан за више стручних спрема, док стручна спрема може бити везана за више продаваца.

При пријављивању на софтверски систем потребно је обезбедити *ауџентификацију* (преко корисничког имена и шифре) корисника софтверског система.

Потребно је обезбедити следеће функционалности за наведене конкретне концепте:

Редни број концепта	Концепт	Функционалности
1.	Рачун	Креирај, Претражи, Промени
2.	Купац	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
3.	Продавац	Пријави, Креирај, Претражи, Промени, Обриши
4.	Конзола	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
5.	Град	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
6	Стручна спрема	Убаци, Претражи, Промени, Обриши
7.	Ставка рачуна	
8.	ПрСС	

Табела 1: Повезивање концепата и функционалности

Функционалностима софтверског система се приступа преко главног менија који има следећу структуру:

1. Документи
 - 1.1 Рачун
2. Пружалац услуге
 - 2.1 Продавац
3. Прималац услуге
 - 3.1 Купац
4. Шифарници
 - 4.1 Град,
 - 4.2 Конзола
 - 4.3 Стручна спрема
5. Подешавања софтверског система
6. О програму

2.2 Случајеви коришћења

На основу наведених функционалности концепата уочени су следећи случајеви коришћења:

Шифра случаја коришћења	Назив случаја коришћења	Предуслови (листе)	С.К.	Критеријуми изражавања се односе на:
SK1	СК1- Креирај рачун	Учитане су листе: а) Продавац б) Купац с) Конзола		
SK2	СК2- Претражи рачун			а) Рачун б) Продавац с) Купац д) Конзола
SK3	СК3- Промени рачун	Учитане су листе: а) Продавац б) Купац с) Конзола		а) Рачун б) Продавац с) Купац д) Конзола
SK4	СК4- Креирај купац	Учитане су листе: а) Град		
SK5	СК5- Претражи купац			а) Купац б) Град
SK6	СК6- Промени купац	Учитане су листе: а) Град		а) Купац б) Град
SK7	СК7- Обриши купац			а) Купац б) Град
SK8	СК8- Пријави продавац			
SK9	СК9- Креирај продавац	Учитане су листе: а) Стручна спрема		
SK10	СК10- Претражи продавац			а) Продавац б) Стручна спрема
SK11	СК11- Промени продавац	Учитане су листе: а) Стручна спрема		а) Продавац б) Стручна спрема
SK12	СК12- Обриши продавац			а) Продавац б) Стручна спрема
SK13	СК13- Креирај конзолу			
SK14	СК14- Претражи конзолу			а) Конзола
SK15	СК15- Промени конзолу			а) Конзола
SK16	СК16- Обриши конзолу			а) Конзола
SK17	СК17- Креирај град			
SK18	СК18- Претражи град			а) Град
SK19	СК19- Промени град			а) Град
SK20	СК20- Обриши град			а) Град
SK21	СК21- Убаци стручна спрема			
SK22	СК22- Претражи стручна спрема			а) Стручна спрема
SK23	СК23- Промени стручна спрема			а) Стручна спрема
SK24	СК24- Обриши стручна спрема			а) Стручна спрема

Табела 2: Случајеви коришћења софтверског система

За следеће случајеве коришћења ћемо дати детаљан опис:

СК1- Креирај рачун
СК2- Претражи рачун
СК3- Промени рачун
СК4- Креирај купац
СК5- Претражи купац
СК6- Промени купац
СК7- Обриши купац
СК8- Пријави продавац
СК21- Убаци стручна спрема

Табела 3: Случајеви коришења за које ће бити дат детаљан опис

СК1- Креирај рачун

Назив СК

Креирај рачун

Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, **кориснички интерфејс** (клијентски програм) и **систем** (серверски програм)

Предуслови: **Кориснички интерфејс** (клијентски програм) и **систем** (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са рачуном. *Учитане су листе: а) Продавац б) Купац с) Конзола*

Основни сценарио СК:

1. Продавац **уноси** податке о рачуну. (АПУСО)
2. Продавац **контролише** да ли је коректно унео податке о рачуну. (АНСО)
3. Продавац **позива** **систем** да запамти податке о рачуну. (АПСО)
4. **Систем** **памти** податке о рачуну. (СО)
5. **Систем** **приказује** продавцу рачун и поруку: “**Систем** је запамтио рачун.” (ИА)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о рачуну он **приказује** продавцу поруку: “**Систем** не може да запамти рачун”. (ИА)

FORMTEXT FORMTEXT FORMTEXT FORMTEXT (АПУСО) **FORMTEXT FORMTEXT** . (АНСО) **FORMTEXT FORMTEXT** . (АПСО)

СК2- Претражи рачун

Назив СК

Претражи рачун

Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, **кориснички интерфејс** (клијентски програм) и **систем** (серверски програм)

Предуслови: **Кориснички интерфејс** (клијентски програм) и **систем** (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. **Кориснички интерфејс** приказује форму за рад са рачуном. На наведеној екранској форми су дефинисани *криџеријуми*, који се односе на: а) Рачун б) Продавац с) Купац d) Конзола, који ће да врате листу рачуна.

Основни сценарио СК:

1. Продавац **бира** критеријуме на основу којих претражује рачуне. (АПУСО)
2. Продавац **позива систем** да нађе рачуне по задатим критеријумима. (АПСО)
3. **Систем тражи** рачуне по задатим критеријумима. (СО)
4. **Систем приказује** продавцу рачуне и поруку: “**Систем** је нашао рачуне по задатим критеријумима”. (ИА)
5. Продавац **бира** рачун. (АПУСО)
6. Продавац **позива систем** да нађе рачун. (АПСО)
7. **Систем тражи** рачун. (СО)
8. **Систем приказује** продавцу рачун и поруку: “**Систем** је нашао рачун”. (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико **систем** не може да нађе рачуне он **приказује** продавцу поруку: “**Систем** не може да нађе рачуне по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико **систем** не може да нађе рачун он **приказује** продавцу поруку: “**Систем** не може да нађе рачун”. (ИА)

FORMTEXT FORMTEXT

СК3- Промени рачун

Назив СК

Промени рачун

Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, **кориснички интерфејс** (клијентски програм) и **систем** (серверски програм)

Предуслови: **Кориснички интерфејс** (клијентски програм) и **систем** (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. **Кориснички интерфејс** приказује форму за рад са рачуном. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми*, који се односе на: а) Рачун б) Продавац с) Купац d) Конзола, који ће да врате листу рачуна. Учитане су листе: а) Продавац б) Купац с) Конзола

Основни сценарио СК:

1. Продавац **бира** критеријуме на основу којих претражује рачуне. (АПУСО)
2. Продавац **позива систем** да нађе рачуне по задатим критеријумима. (АПСО)
3. **Систем тражи** рачуне по задатим критеријумима. (СО)
4. **Систем приказује** продавцу рачуне и поруку: “**Систем** је нашао рачуне по задатим критеријумима”. (ИА)
5. Продавац **бира** рачун. (АПУСО)
6. Продавац **позива систем** да нађе рачун. (АПСО)
7. **Систем тражи** рачун. (СО)
8. **Систем приказује** продавцу рачун и поруку: “**Систем** је нашао рачун”. (ИА)
9. Продавац **уноси (мења)** податке о рачуну. (АПУСО)
10. Продавац **контролише** да ли је коректно унео податке о рачуну. (АНСО)
11. Продавац **позива систем** да запамти податке о рачуну. (АПСО)
12. **Систем памти** податке о рачуну. (СО)
13. **Систем приказује** продавцу рачун и поруку: “**Систем** је запамтио рачун.” (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико **систем** не може да нађе рачуне он **приказује** продавцу поруку: “**Систем** не може да нађе рачуне по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико **систем** не може да нађе рачун он **приказује** продавцу поруку: “**Систем** не може да нађе рачун”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 13.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о рачуну он **приказује** продавцу поруку: “**Систем** не може да запамти рачун”. (ИА)

СК4- Креирај купац

Назив СК

Креирај купац

Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, **кориснички интерфејс** (клијентски програм) и **систем** (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са купцем. *Учитане су листе: а) Град*

Основни сценарио СК:

1. Продавац уноси податке о купцу. (АПУСО)
2. Продавац контролише да ли је коректно унео податке о купцу. (АНСО)
3. Продавац позива систем да запамти податке о купцу. (АПСО)
4. Систем памти податке о купцу. (СО)
5. Систем приказује продавцу купца и поруку: “Систем је запамтио купца.” (ИА)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о купцу он приказује продавцу поруку: “Систем не може да запамти купца”. (ИА)

СК5- Претражи купац

Назив СК

Претражи купац

Актери СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са купцем. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Купац б) Град, који ће да врате листу купаца.

Основни сценарио СК:

1. Продавац бира критеријуме на основу којих претражује купце. (АПУСО)
2. Продавац позива систем да нађе купце по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи купце по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује продавцу купце и поруку: "Систем је нашао купце по задатим критеријумима". (ИА)
5. Продавац бира купца. (АПУСО)
6. Продавац позива систем да нађе купца. (АПСО)
7. Систем тражи купца. (СО)
8. Систем приказује продавцу купца и поруку: "Систем је нашао купца". (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе купце он приказује продавцу поруку: "Систем не може да нађе купце по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе купца он приказује продавцу поруку: "Систем не може да нађе купца". (ИА)

СК6- Промени купац

Назив СК

Промени купац

Актери СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са купцем. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Купац б) Град, који ће да врате листу купаца. Учитане су листе: а) Град

Основни сценарио СК:

1. **Продавац бира** критеријуме на основу којих претражује **купце**. (АПУСО)
2. **Продавац позива систем** да нађе **купце** по задатим критеријумима. (АПСО)
3. **Систем тражи** **купце** по задатим критеријумима. (СО)
4. **Систем приказује продавцу** **купце** и поруку: “**Систем** је нашао **купце** по задатим критеријумима”. (ИА)
5. **Продавац бира** **купца**. (АПУСО)
6. **Продавац позива систем** да нађе **купца**. (АПСО)
7. **Систем тражи** **купца**. (СО)
8. **Систем приказује продавцу** **купца** и поруку: “**Систем** је нашао **купца**”. (ИА)
9. **Продавац уноси (мења)** податке о **купцу**. (АПУСО)
10. **Продавац контролише** да ли је коректно унео податке о **купцу**. (АНСО)
11. **Продавац позива систем** да запамти податке о **купцу**. (АПСО)
12. **Систем памти** податке о **купцу**. (СО)
13. **Систем приказује продавцу** **купца** и поруку: “**Систем** је запамтио **купца**.” (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико **систем** не може да нађе **купце** он **приказује продавцу** поруку: “**Систем** не може да нађе **купце** по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико **систем** не може да нађе **купца** он **приказује продавцу** поруку: “**Систем** не може да нађе **купца**”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 13.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **купцу** он **приказује продавцу** поруку: “**Систем** не може да запамти **купца**”. (ИА)

СК7- Обриши купац

Назив СК

Обриши купац

Актери СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, **кориснички интерфејс** (клијентски програм) и **систем** (серверски програм)

Предуслови: **Кориснички интерфејс** (клијентски програм) и **систем** (серверски програм) су покренути. **Продавац** је пријављен под својом шифром. **Кориснички интерфејс** приказује форму за рад са купцем. На наведеној екранској форми су дефинисани **критеријуми**, који се односе на: **а) Купац б) Град**, који ће да врате листу **купаца**.

Основни сценарио СК:

1. **Продавац бира** критеријуме на основу којих претражује **купце**. (АПУСО)
2. **Продавац позива систем** да нађе **купце** по задатим критеријумима. (АПСО)
3. **Систем тражи** **купце** по задатим критеријумима. (СО)
4. **Систем приказује продавцу** **купце** и поруку: “**Систем** је нашао **купце** по задатим критеријумима”. (ИА)
5. **Продавац бира** **купца**. (АПУСО)
6. **Продавац позива систем** да нађе **купца**. (АПСО)
7. **Систем тражи** **купца**. (СО)
8. **Систем приказује продавцу** **купца** и поруку: “**Систем** је нашао **купца**”. (ИА)
9. **Продавац позива систем** да обрише **купца**. (АПСО)
10. **Систем брише** **купца**. (СО)
11. **Систем приказује продавцу** поруку: “**Систем** је обрисао **купца**.” (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико **систем** не може да нађе **купце** он **приказује** **продавцу** поруку: “Систем не може да нађе **купце** по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)

8.1 Уколико **систем** не може да нађе **купца** он **приказује** **продавцу** поруку: “Систем не може да нађе **купца**”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)

11.1 Уколико **систем** не може да обрише **купца** он **приказује** **продавцу** поруку: “Систем не може да обрише **купца**”. (ИА)

СК8- Пријави продавац

Назив СК

Пријави продавац

Актери СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кориснички интерфејс приказује форму за **пријављивање**.

Основни сценарио СК:

1. Продавац уноси корисничко име и шифру. (АПУСО)
2. Продавац контролише да ли је коректно унео корисничко име и шифру. (АНСО)
3. Продавац позива систем да провери корисничко име и шифру. (АПСО)
4. Систем проверава корисничко име и шифру. (СО)
5. Систем приказује продавцу поруку: “Корисничко име и шифра су исправни.” (ИА)
6. Кориснички интерфејс позива главни форму и мени. (КИПГФМ)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем провером установи да корисничка шифра и/или шифра нису исправни он приказује продавцу поруку: “Корисничко име и шифра нису исправни”. (ИА)

6.1 Уколико кориснички интерфејс не може да отвори главну форму и мени приказује продавцу поруку: “Не може да се отвори главна форма и мени”. (НПГФМ)

Постуслови: Отворена главна форма и мени.

СК21- Убади стручна спрема

Назив СК

Убади стручна спрема

Актери СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са стручном спремом.

Основни сценарио СК:

1. Продавац уноси податке о стручној спреми. (АПУСО)
2. Продавац контролише да ли је коректно унео податке о стручној спреми. (АНСО)
3. Продавац позива систем да запамти податке о стручној спреми. (АПСО)
4. Систем памти податке о стручној спреми. (СО)
5. Систем приказује продавцу стручну спрему и поруку: “Систем је запамтио стручну спрему.” (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 5.1 Уколико систем не може да запамти податке о стручној спреми он приказује продавцу поруку: “Систем не може да запамти стручну спрему”. (ИА)

3. Анализа

3.1 Понашање софтверској сисџема - Одређивање сисџемских ојерација на основу сценарија случаја коришћења

На основу наведених случајева коришћења уочене су следеће системске ојерације:

Шифра случаја коришћења	Назив случаја коришћења	Системске ојерације
SK1	СК1- Креирај рачун	1. signal KreirajRacun(Racun) 2. signal PromeniRacun(Racun) 3. signal vratiListuSviProdavac(Lista<Prodavac>) 4. signal vratiListuSviKupac(Lista<Kupac>) 5. signal vratiListuSviKonzola(Lista<Konzola>)
SK2	СК2- Претражи рачун	1. signal PretraziRacun(Racun) 2. signal vratiListuRacun(kriterijumRacun, Lista<Racun>) 3. signal vratiListuRacun(kriterijumProdavac, Lista<Racun>) 4. signal vratiListuRacun(kriterijumKupac, Lista<Racun>) 5. signal vratiListuRacun(kriterijumKonzola, Lista<Racun>)
SK3	СК3- Промени рачун	1. signal PromeniRacun(Racun) 2. signal PretraziRacun(Racun) 3. signal vratiListuSviProdavac(Lista<Prodavac>) 4. signal vratiListuSviKupac(Lista<Kupac>) 5. signal vratiListuSviKonzola(Lista<Konzola>) 6. signal vratiListuRacun(kriterijumRacun, Lista<Racun>) 7. signal vratiListuRacun(kriterijumProdavac, Lista<Racun>) 8. signal vratiListuRacun(kriterijumKupac, Lista<Racun>)
SK4	СК4- Креирај купац	1. signal KreirajKupac(Kupac) 2. signal PromeniKupac(Kupac) 3. signal vratiListuSviGrad(Lista<Grad>)
SK5	СК5- Претражи купац	1. signal PretraziKupac(Kupac) 2. signal vratiListuKupac(kriterijumKupac, Lista<Kupac>) 3. signal vratiListuKupac(kriterijumGrad, Lista<Kupac>)
SK6	СК6- Промени купац	1. signal PromeniKupac(Kupac) 2. signal PretraziKupac(Kupac) 3. signal vratiListuSviGrad(Lista<Grad>) 4. signal vratiListuKupac(kriterijumKupac, Lista<Kupac>) 5. signal vratiListuKupac(kriterijumGrad, Lista<Kupac>)
SK7	СК7- Обриши купац	1. signal ObrisiKupac(Kupac) 2. signal vratiListuKupac(kriterijumKupac, Lista<Kupac>) 3. signal vratiListuKupac(kriterijumGrad, Lista<Kupac>)
SK8	СК8- Пријави продавац	1. signal PrijaviProdavac(korisnickolme, sifra)
SK9	СК9- Креирај продавац	1. signal KreirajProdavac(Prodavac) 2. signal PromeniProdavac(Prodavac) 3. signal vratiListuSviStrSprema(Lista<StrSprema>)
SK10	СК10- Претражи продавац	1. signal PretraziProdavac(Prodavac) 2. signal vratiListuProdavac(kriterijumProdavac, Lista<Prodavac>) 3. signal vratiListuProdavac(kriterijumStrSprema, Lista<Prodavac>)
SK11	СК11- Промени продавац	1. signal PromeniProdavac(Prodavac) 2. signal PretraziProdavac(Prodavac) 3. signal vratiListuSviStrSprema(Lista<StrSprema>) 4. signal vratiListuProdavac(kriterijumProdavac, Lista<Prodavac>) 5. signal vratiListuProdavac(kriterijumStrSprema, Lista<Prodavac>)
SK12	СК12- Обриши продавац	1. signal ObrisiProdavac(Prodavac) 2. signal vratiListuProdavac(kriterijumProdavac, Lista<Prodavac>) 3. signal vratiListuProdavac(kriterijumStrSprema, Lista<Prodavac>)
SK13	СК13- Креирај конзола	1. signal KreirajKonzola(Konzola) 2. signal PromeniKonzola(Konzola)
SK14	СК14- Претражи конзола	1. signal PretraziKonzola(Konzola) 2. signal vratiListuKonzola(kriterijumKonzola Lista<Konzola>)
SK15	СК15- Промени конзола	1. signal PromeniKonzola(Konzola) 2. signal PretraziKonzola(Konzola) 3. signal vratiListuKonzola(kriterijumKonzola Lista<Konzola>)
SK16	СК16- Обриши	1. signal ObrisiKonzola(Konzola) 2. signal vratiListuKonzola(kriterijumKonzola, Lista<Konzola>)

	конзола	
SK17	СК17-Креирај град	1. signal KreirajGrad(Grad) 2. signal PromeniGrad(Grad)
SK18	СК18-Претражи град	1. signal PretraziGrad(Grad) 2. signal vratiListuGrad(kriterijumGrad, Lista<Grad>)
SK19	СК19-Промени град	1. signal PromeniGrad(Grad) 2. signal PretraziGrad(Grad) 3. signal vratiListuGrad(kriterijumGrad, Lista<Grad>)
SK20	СК20-Обриши град	1. signal ObrisiGrad(Grad) 2. signal vratiListuGrad(kriterijumGrad, Lista<Grad>)
SK21	СК21-Убаци стручна спрема	1. signal UbaciStrSprema(StrSprema) 2. signal PromeniStrSprema(StrSprema)
SK22	СК22-Претражи стручна спрема	1. signal PretraziStrSprema(StrSprema) 2. signal vratiListuStrSprema(kriterijumStrSprema, Lista<StrSprema>)
SK23	СК23-Промени стручна спрема	1. signal PromeniStrSprema(StrSprema) 2. signal PretraziStrSprema(StrSprema) 3. signal vratiListuStrSprema(kriterijumStrSprema, Lista<StrSprema>)
SK24	СК24-Обриши стручна спрема	1. signal ObrisiStrSprema(StrSprema) 2. signal vratiListuStrSprema(kriterijumStrSprema, Lista<StrSprema>)

Табела 4: Системске операције случаја коришћења

Наводимо све уочене системске операције:

1. signal KreirajGrad(Grad)
2. signal KreirajKupac(Kupac)
3. signal KreirajKonzola(Konzola)
4. signal KreirajProdavac(Prodavac)
5. signal KreirajRacun(Racun)
6. signal ObrisiGrad(Grad)
7. signal ObrisiKupac(Kupac)
8. signal ObrisiKonzola(Konzola)
9. signal ObrisiProdavac(Prodavac)
10. signal ObrisiStrSprema(StrSprema)
11. signal PretraziGrad(Grad)
12. signal PretraziKupac(Kupac)
13. signal PretraziKonzola(Konzola)
14. signal PretraziProdavac(Prodavac)
15. signal PretraziRacun(Racun)
16. signal PretraziStrSprema(StrSprema)
17. signal PrijaviProdavac(korisnickolme, sifra)
18. signal PromeniGrad(Grad)
19. signal PromeniKupac(Kupac)
20. signal PromeniKonzola(Konzola)
21. signal PromeniProdavac(Prodavac)
22. signal PromeniRacun(Racun)
23. signal PromeniStrSprema(StrSprema)
24. signal UbaciStrSprema(StrSprema)
25. signal vratiListuGrad(kriterijumGrad, Lista<Grad>)
26. signal vratiListuKupac(kriterijumGrad, Lista<Kupac>)
27. signal vratiListuKupac(kriterijumKupac, Lista<Kupac>)
28. signal vratiListuKonzola(kriterijumKonzola, Lista<Konzola>)
29. signal vratiListuProdavac(kriterijumProdavac, Lista<Prodavac>)
30. signal vratiListuProdavac(kriterijumStrSprema, Lista<Prodavac>)
31. signal vratiListuRacun(kriterijumKupac, Lista<Racun>)
32. signal vratiListuRacun(kriterijumKonzola, Lista<Racun>)
33. signal vratiListuRacun(kriterijumProdavac, Lista<Racun>)
34. signal vratiListuRacun(kriterijumRacun, Lista<Racun>)
35. signal vratiListuStrSprema(kriterijumStrSprema, Lista<StrSprema>)
36. signal vratiListuSviGrad(Lista<Grad>)
37. signal vratiListuSviKupac(Lista<Kupac>)
38. signal vratiListuSviKonzola(Lista<Konzola>)
39. signal vratiListuSviProdavac(Lista<Prodavac>)
40. signal vratiListuSviStrSprema(Lista<StrSprema>)

Табела 5: Системске операције софтверског система

3.2 Понашање софтверског система - Секвенци дијаграми случаја коришћења

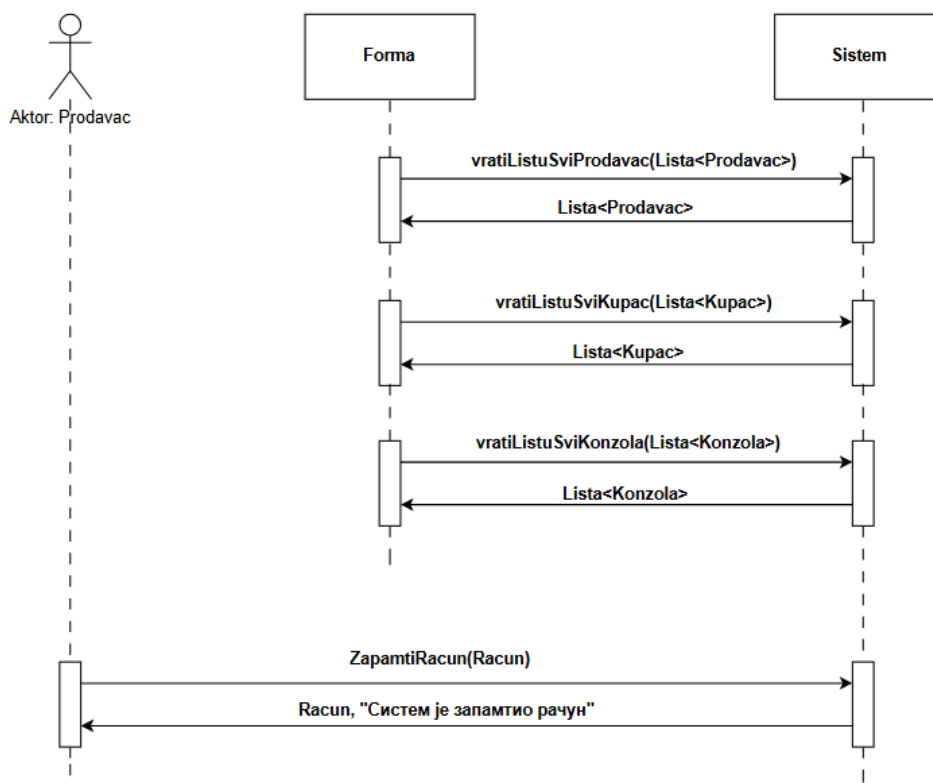
ДС1: Дијаграми секвенци случаја коришћења – Креирај рачун

Предуслови:

1. **Форма** позива систем да **врати** листу свих продаваца. (АПСО)
2. **Систем** **враћа форми** листу свих продаваца. (ИА)
3. **Форма** позива систем да **врати** листу свих конзола. (АПСО)
4. **Систем** **враћа форми** листу свих купаца. (ИА)
5. **Форма** позива систем да **врати** листу свих конзола. (АПСО)
6. **Систем** **враћа форми** листу свих конзола. (ИА)

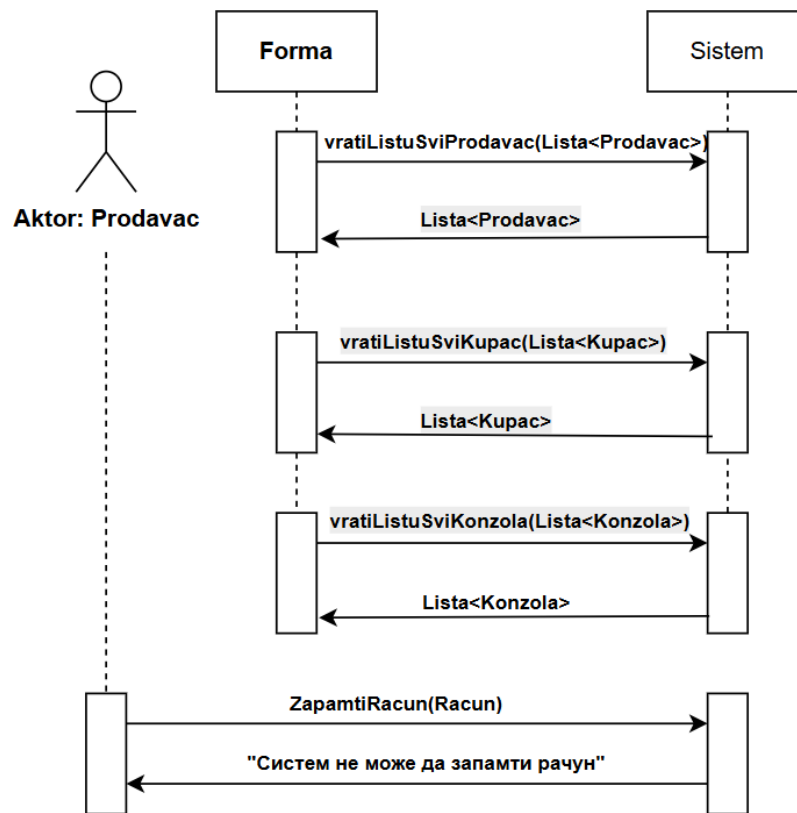
Основни сценарио СК:

7. **Продавац** позива **систем** да запамти податке о **рачуну**. (АПСО)
8. **Систем** приказује **продавцу** **рачун** и поруку: “**Систем** је запамтио **рачун**.” (ИА)



Алтернативна сценарија:

8.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **рачуну** он **приказује** **продавцу** поруку: “Систем не може да запамти **рачун**”. (ИА)



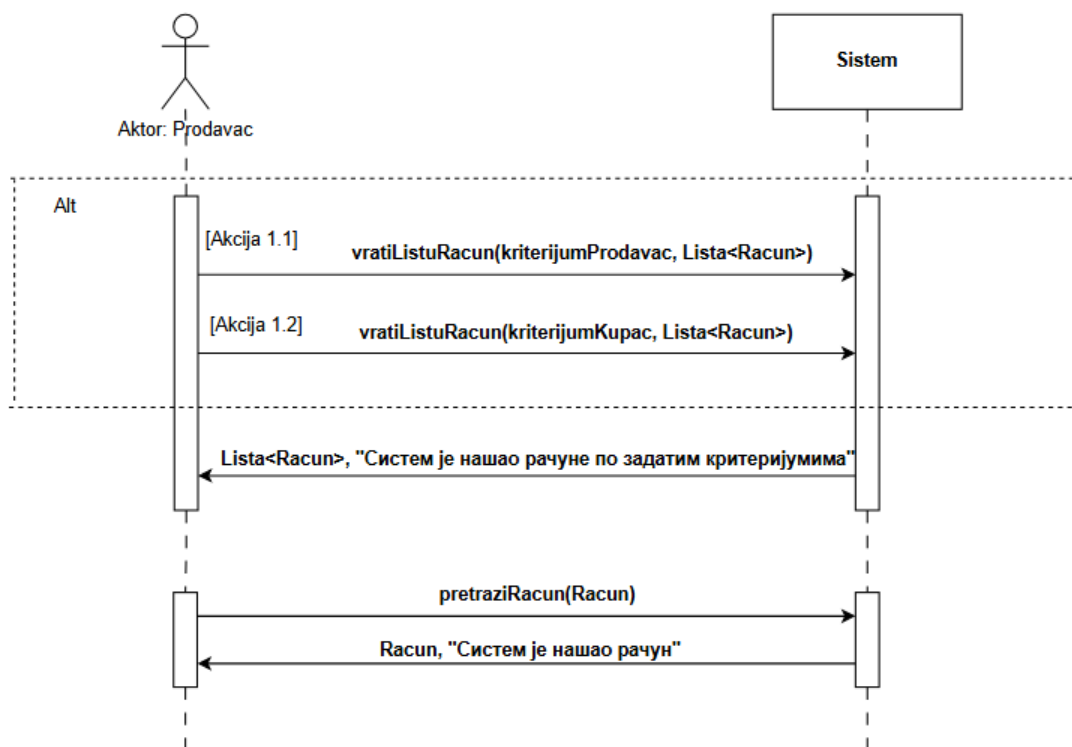
Са наведених секвенцих дијаграма уочавају се 4 системске операције које треба пројектовати:

1.	signal ZapamtiRacun(Racun)
2.	signal vratiListuSviProdavac(Lista<Prodavac>)
3.	signal vratiListuSviKupac(Lista<Kupac>)
4.	signal vratiListuSviKonzola(Lista<Konzola>)

ДС2: Дијаграми секвенци случаја коришћења – Преирази рачун

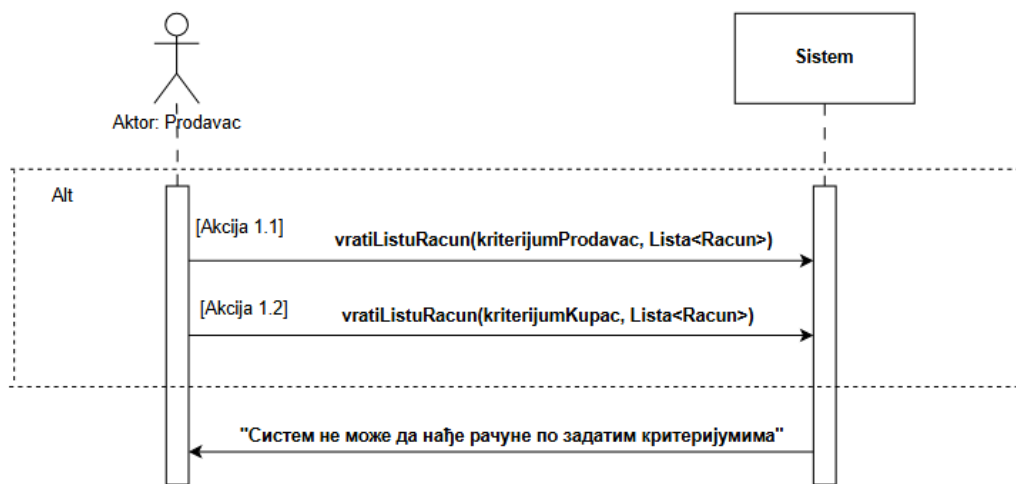
Основни сценарио СК:

1. **Продавац** позива **систем** да нађе **рачуне** по задатим критеријумима. (АПСО)
2. **Систем** приказује **продавцу** **рачуне** и поруку: “**Систем** је нашао **рачуне** по задатим критеријумима”. (ИА)
3. **Продавац** позива **систем** да нађе **рачун**. (АПСО)
4. **Систем** приказује **продавцу** **рачун** и поруку: “**Систем** је нашао **рачун**”. (ИА)

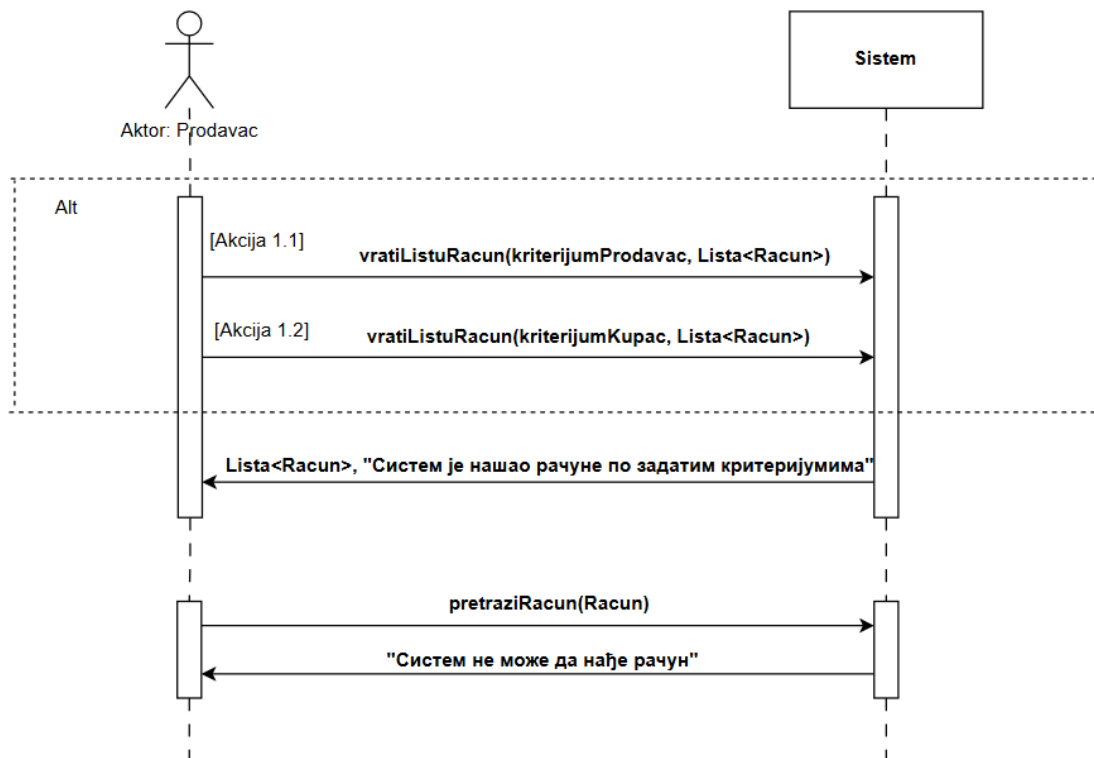


Алтернативна сценарија:

2.1 Уколико **систем** не може да нађе **рачуне** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да нађе **рачуне** по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



4.1 Уколико **систем** не може да нађе **рачун** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да нађе **рачун** ”.(ИА)



Са наведених секвенчних дијаграма уочавају се 5 системских операција које треба пројектовати:

1.	signal PretraziRacun(Racun)
2.	signal vratiListuRacun(kriterijumRacun, Lista<Racun>)
3.	Signal vratiListuRacun(kriterijumProdavac, Lista<Racun>)
4.	signal vratiListuRacun(kriterijumKupac, Lista<Racun>)
5.	signal vratiListuRacun(kriterijumKonzola, Lista<Racun>)

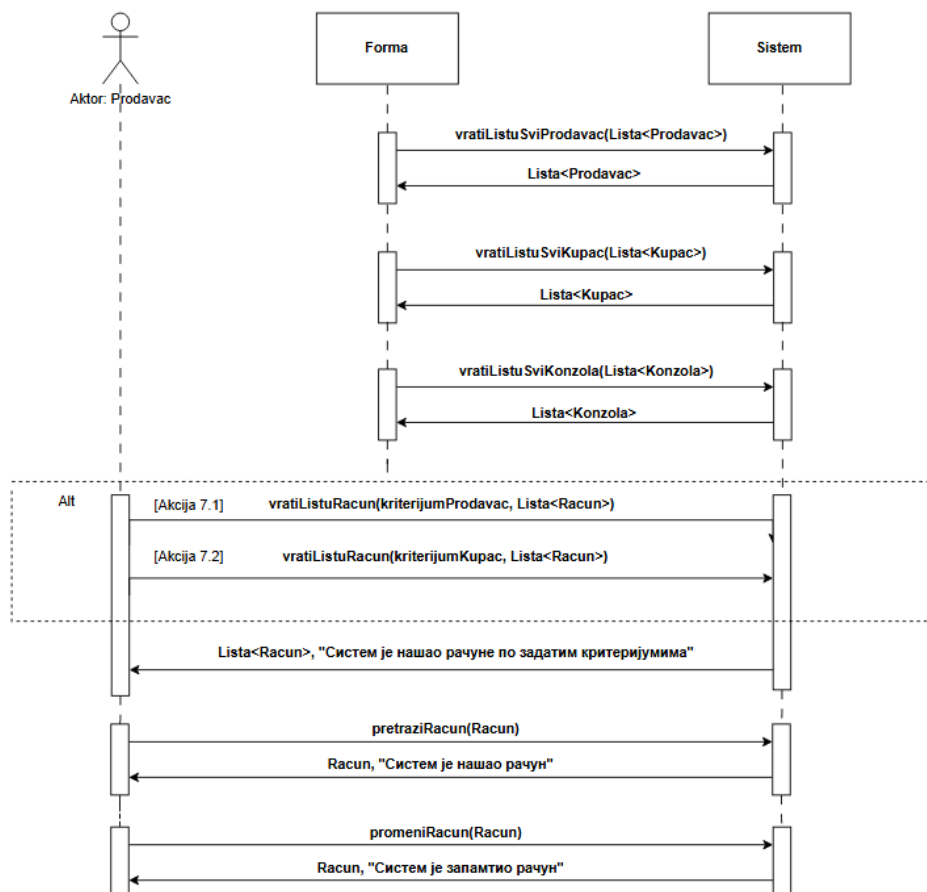
ДСЗ: Дијаграми секвенци случаја коришћења – Промени рачун

Предуслови:

1. **Форма** позива систем да **врати** листу свих продаваца. (АПСО)
2. **Систем** враћа **форми** листу свих продаваца. (ИА)
3. **Форма** позива систем да **врати** листу свих купаца. (АПСО)
4. **Систем** враћа **форми** листу свих купаца. (ИА)
5. **Форма** позива систем да **врати** листу свих конзола. (АПСО)
6. **Систем** враћа **форми** листу свих конзола. (ИА)

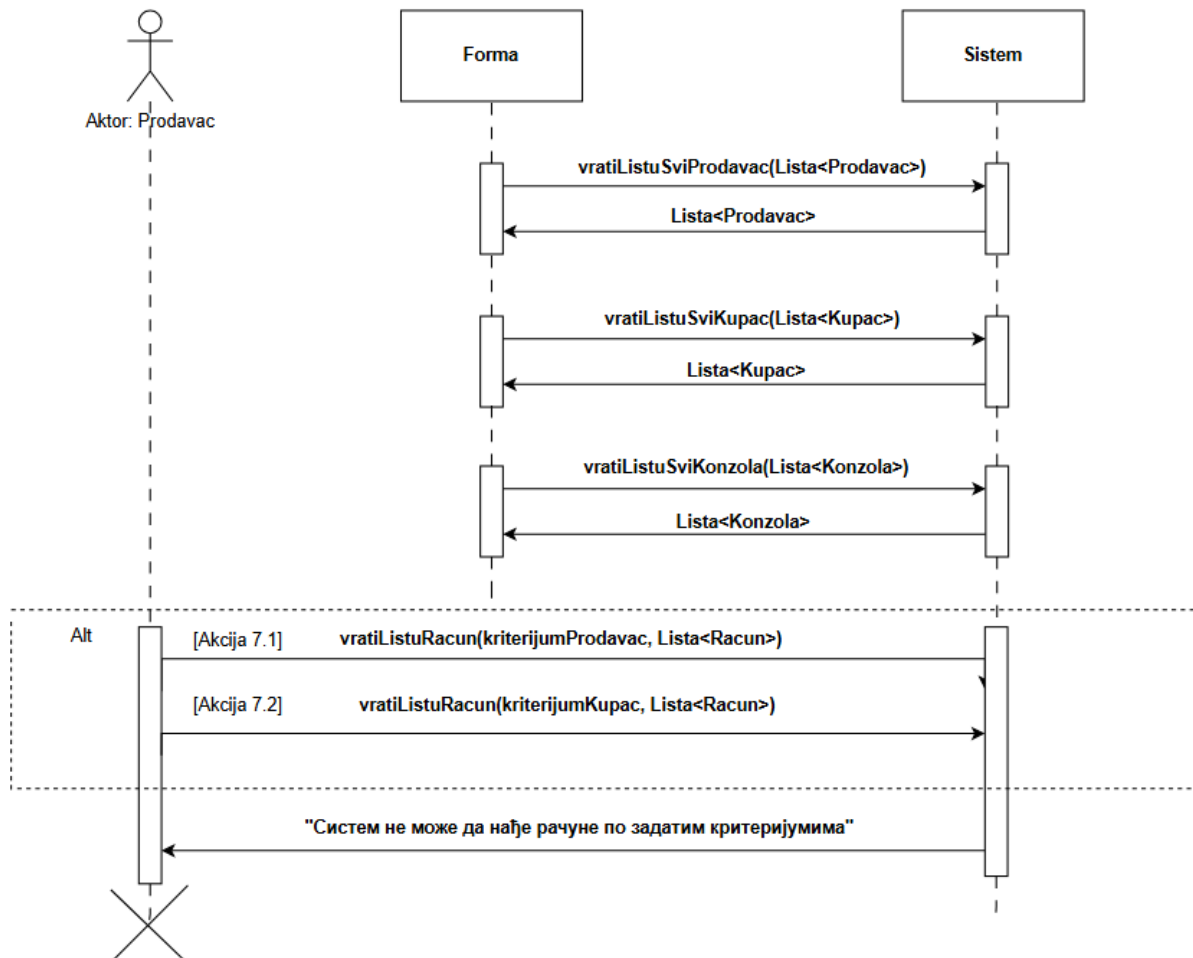
Основни сценарио СК:

7. **Продавац** позива **систем** да нађе **рачуне** по задатим критеријумима. (АПСО)
8. **Систем** приказује **продавцу** **рачуне** и поруку: “**Систем** је нашао **рачуне** по задатим критеријумима”. (ИА)
9. **Продавац** позива **систем** да нађе **рачун**. (АПСО)
10. **Систем** приказује **продавцу** **рачун** и поруку: “**Систем** је нашао **рачун**”. (ИА)
11. **Продавац** позива **систем** да запамти податке о **рачуну**. (АПСО)
12. **Систем** приказује **продавцу** **рачун** и поруку: “**Систем** је запамтио **рачун**.” (ИА)

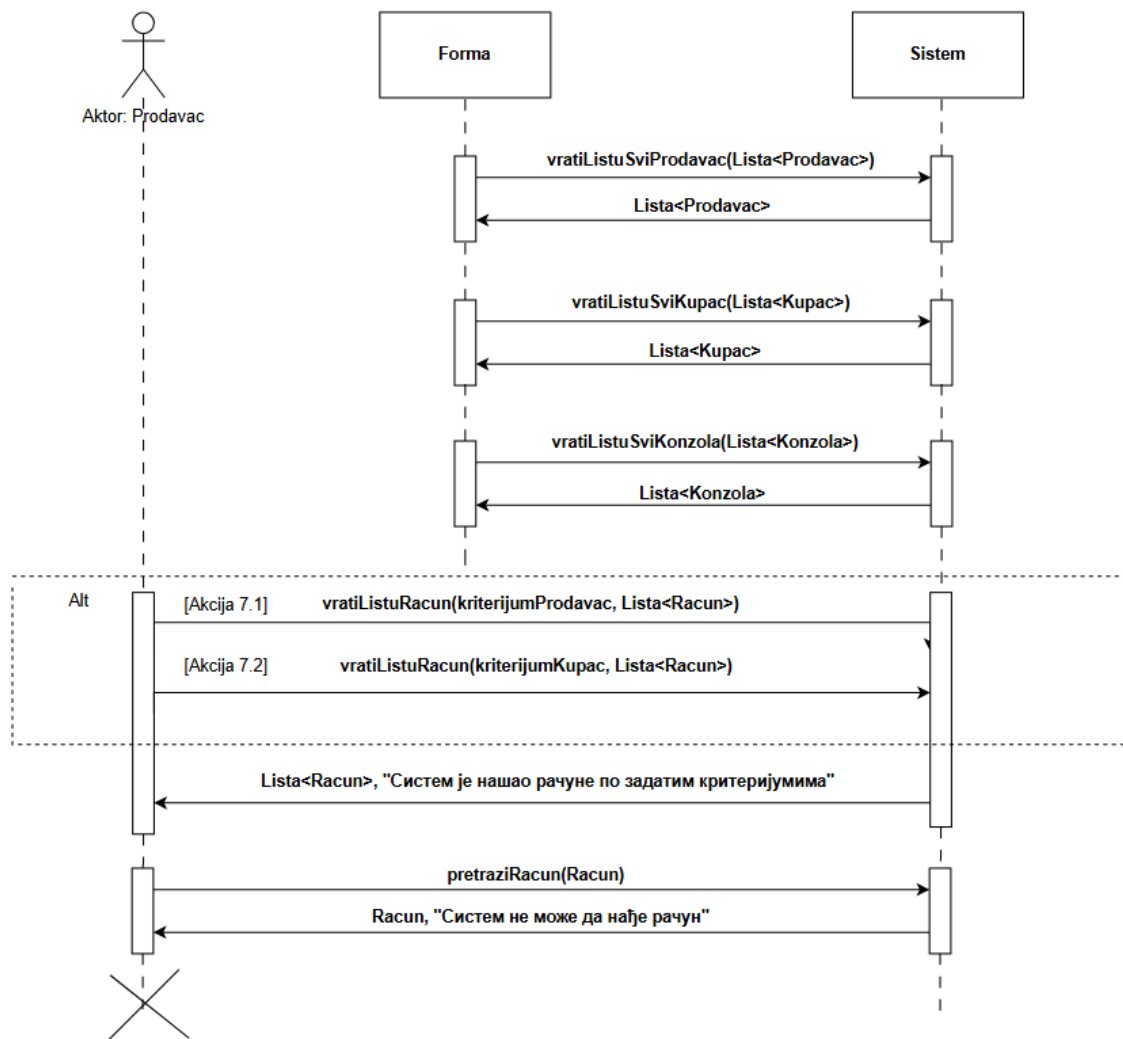


Алтернативна сценарија:

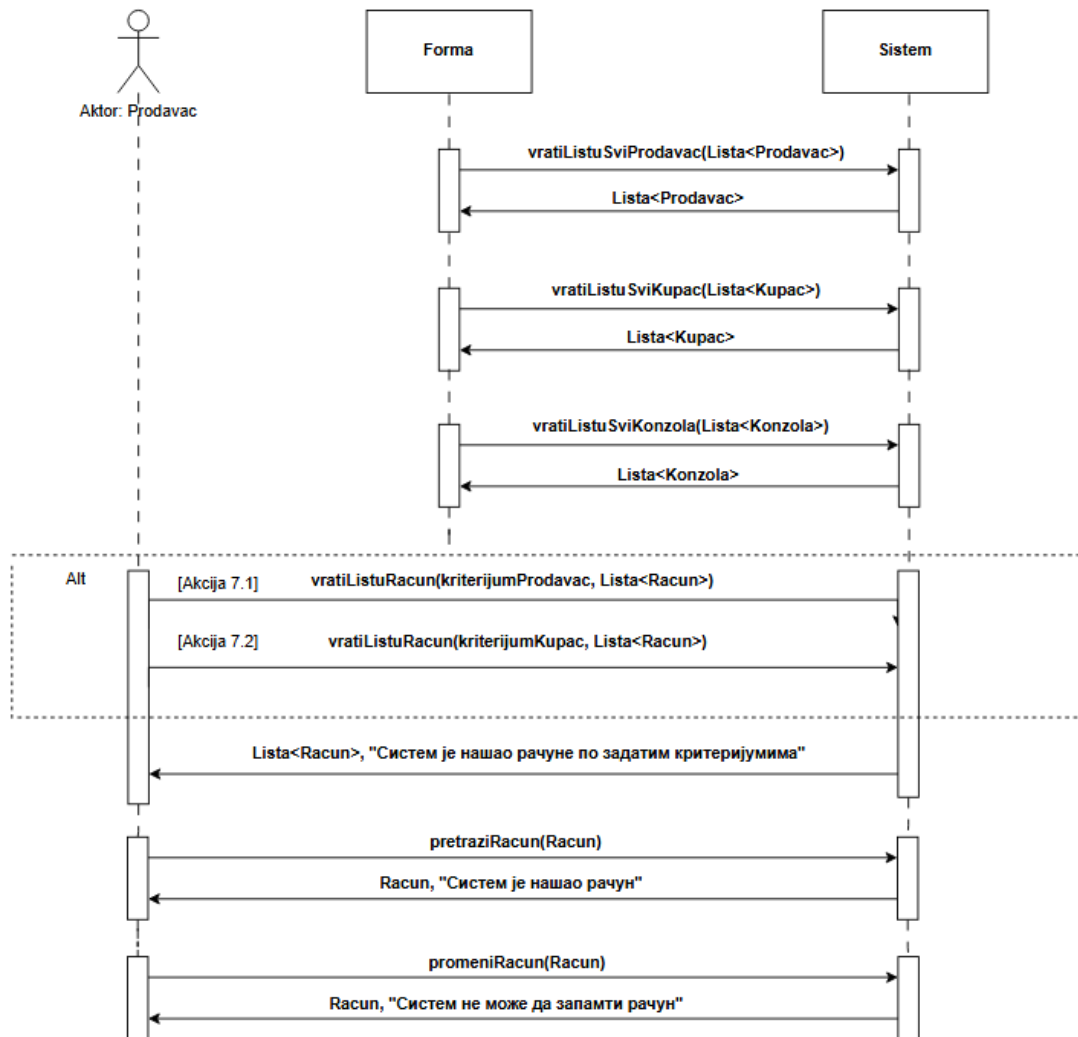
8.1 Уколико **систем** не може да нађе **рачуне** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да нађе **рачуне** по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



10.1 Уколико **систем** не може да нађе **рачун** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да нађе **рачун** ”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



12.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **рачуну** он **приказује** **продавцу** поруку:
 “Систем не може да запамти **рачун**”. (ИА)



Са наведених секвенцих дијаграма уочавају се 9 системских операција које треба пројектовати:

1.	signal PromeniRacun(Racun)
2.	signal PretraziRacun(Racun)
3.	signal vratiListuSviProdavac(Lista)
4.	signal vratiListuSviKupac(Lista)
5.	signal vratiListuSviKonzola(Lista)
6.	signal vratiListuRacun(kriterijumRacun, Lista)
7.	signal vratiListuRacun(kriterijumProdavac, Lista)
8.	signal vratiListuRacun(kriterijumKupac, Lista)
9.	signal vratiListuRacun(kriterijumKonzola, Lista)

3.3 Понашање софтверскої сисџема - Дефинисање уговора о системским операцијама

За системске операције се праве уговори. Овде ћемо навести осам различитих (типских) уговора за системске операције.

1. Уговор UG1: PrijaviProdavac

Операција: PrijaviProdavac(KorisnickoIme, Sifra):signal;

Веза са СК: СК8

Предуслови:

Постуслови: Пропадац је пријављен на сисџем.

2. Уговор UG2: KreirajRacun

Операција: KreirajRacun(Racun):signal;

Веза са СК: СК1

Предуслови: Структурна и вредносна ограничење над објекџом класе Рачун морају бити задовољена.

Постуслови: Направљен је нови објекџ класе Рачун.

3. Уговор UG3: UbaciStrSprema

Операција: UbaciStrSprema(StrSprema):signal;

Веза са СК: СК21

Предуслови: Структурна и вредносна ограничење над објекџом класе Структурна спрема морају бити задовољена.

Постуслови: Направљен је нови објекџ класе Структурна спрема.

4. Уговор UG4: PromeniKupac

Операција: PromeniKupac(Kupac):signal;

Веза са СК: СК4, СК6

Предуслови: Структурна и вредносна ограничење над објекџом класе Куџац морају бити задовољена.¹

Постуслови: Објекџ класе Куџац је промењен.

1

5. Уговор UG5: ObrisiKupac

Операција: *ObrisiKupac(Kupac):signal;*

Веза са СК: СК7

Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Куџац морају бити задовољена.²*

Постуслови: *Објект класе Куџац је обрисан.*

6. Уговор UG6: PretraziProdavac

Операција: *PretraziProdavac(Prodavac):signal;*

Веза са СК: СК10, СК11

Предуслови:

Постуслови: *Пронађен је шражени објект класе Прогавац.*

7. Уговор UG7: vratiListuKonzola

Операција: *vratiListuKonzola(KriterijumKonzola,Lista<Konzola>):signal;*

Веза са СК: СК14, СК15, СК16

Предуслови:

Постуслови: *Пронађена је листа шражених објекта класе Конзола.*

8. Уговор UG8: vratiListuSviKupac

Операција: *vratiListuSviKupac(Lista<Kupac>):signal;*

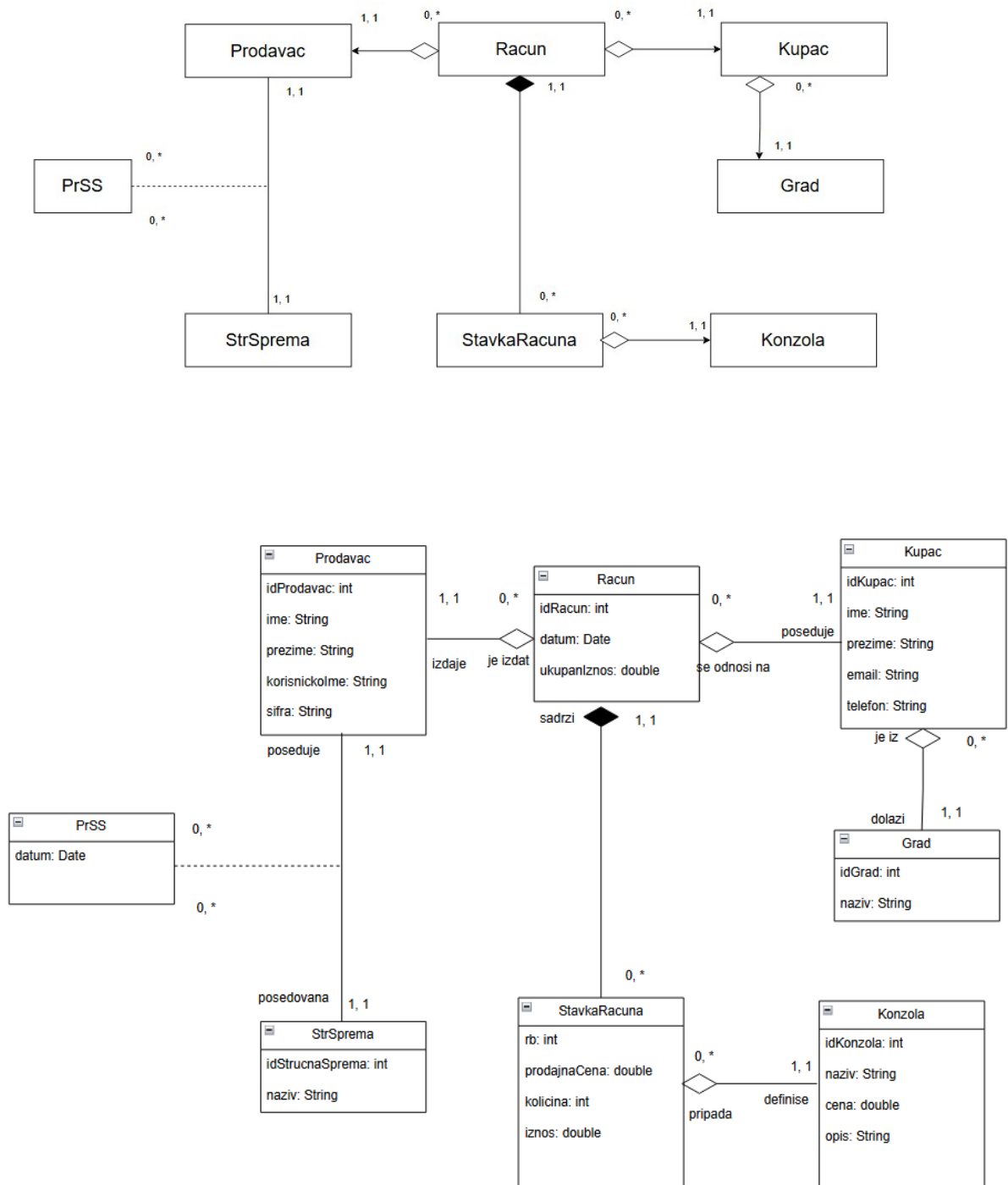
Веза са СК: СК1, СК3

Предуслови:

Постуслови: *Пронађена је листа свих објекта класе Куџац.*

3.4 Структура софтверског система – Концептуални (доменски) модел

Тип концептуалног модела 1:



3.5 Структура софтверског система – Релациони модел

На основу концептуалног модела се прави релациони модел .

Релациони модел добијен из **првог** типа концептуалног модела:

1. **Prodavac** (idProdavac, ime, prezime, korisnickoIme, sifra)
2. Konzola (idKonzola, naziv, cena, karakteristike)
3. **Grad** (idGrad, naziv)
4. **StrSprema** (idStrucnaSprema, naziv)
5. **Kupac** (idKupac, ime, prezime, email, telefon, *idGrad*)
6. **Racun** (idRacun, datum, ukupanIznos, *idProdavac*, *idKupac*)
7. **StavkaRacuna** (*idRacun*, *rb*, prodajnaCena, kolicina, iznos, idKonzola)
8. **PrSS** (*idProdavac*, *idStrucnaSprema*, datum)

3.6 Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела

За сваку релацију се прави табела структурних и вредносних ограничења.

Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела који је добијен из **првог** типа концептуалног модела:

1.Табела Prodavac		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав.атрибута више табела	INSERT / UPDATE CASCADES Racun , PrSS DELETE RESTRICTED Racun , PrSS
	idProdavac	Integer	Not null and >0			
	ime	String	Not null			
	prezime	String	Not null			
	korisnickoIme	String	Not null			
	sifra	String	Not null			

2.Табела Konzola		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав.атрибута више табела	INSERT / UPDATE CASCADES StavkaRacuna , DELETE RESTRICTED StavkaRacuna ,
	idKonzola	Integer	Not null and >0			
	naziv	String	Not null			
	cena	Double	Not null and >0			
	karakteristike	String	Not null			

3.Табела Grad		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав.атрибута више табела	INSERT / UPDATE CASCADES Kupac , DELETE RESTRICTED Kupac ,
	idGrad	Integer	Not null and >0			
	naziv	String	Not null			

4.Табела StrSprema		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав.атрибута више табела	INSERT / UPDATE CASCADES PrSS , DELETE RESTRICTED PrSS ,
	idStrucnaSprema	Integer	Not null and >0			
	naziv	String	Not null			

5.Табела Kupac		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав.атрибута више табела	INSERT RESTRICTED Grad UPDATE RESTRICTED Grad UPDATE CASCADES Racun DELETE RESTRICTED Racun
	idKupac	Integer	Not null and >0			
	ime	String	Not null			
	prezime	String	Not null			
	email	String	Not null			
	telefon	String	Not null			
	idGrad	Integer	Not null and >0			

6.Табела Racun		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав.атрибута више табела	INSERT RESTRICTED Kupac Prodavac UPDATE RESTRICTED Kupac Prodavac UPDATE CASCADES StavkaRacuna DELETE RESTRICTED StavkaRacuna
	idRacun	Integer	Not null and >0			
	datum	Date	Not null			
	ukupanIznos	Double	Not null and >0		SUM(StavkaRacuna.iznos)	
	idProdavac	Integer	Not null and >0			
	idKupac	Integer	Not null and >0			

7.Табела StavkaRacun		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. Атрибута једне табеле	Међузав.атрибута више табела	INSERT RESTRICTED Racun Konzola UPDATE RESTRICTED Racun Konzola DELETE /
	idRacun	Integer	Not null and >0			
	rb	Integer	>0 (default: 1)			
	prodajnaCena	Double	Not null and >0		Konzola.cena	
	kolicina	Integer	Not null and >0			
	iznos	Double	Not null and >0	prodajnaCena * kolicina		
	idKonzola	Integer	Not null and >0			

8.Табела PrSS		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав.атрибута више табела	INSERT RESTRICTED Prodavac StrSprema UPDATE RESTRICTED Prodavac StrSprema DELETE /
	idProdavac	Integer	Not null and >0			
	idStrucnaSprema	Integer	Not null and >0			
	datum	Date	Not null			

4. Пројектовање

Фаза пројектовања обухвата физичко пројектовање структуре и понашања софтверског система. Обухвата пројектоваше корисничког интерфејса, апликационе логике и складишта података. Порјектовање екранских форми даље обухвата пројектовање екранских форми и контролера корисничког интерфејса. Порјектовање апликационе логике обухвата порјектовање контролера апликационе логике, пословне логике и брокера базе података. Пројектовање пословне логике обухвата пројектовање логичке структуре и понашања софтверског система. Пројектовање складишта података обухвата креирање релационе базе на основу концептуалног и реалционог модела.

Тронивојска архитектура пројектованог софтверског система састоји се из:

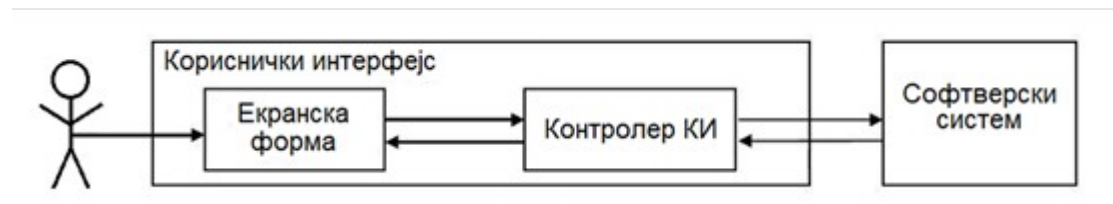
- Корисничког интерфејса
- Апликационе логике
- Складишта (базе) података



4.1 Пројектовање корисничког интерфејса

Кориснички интерфејс представља улазно-излазну реализацију софтверског система. Састоји се од:

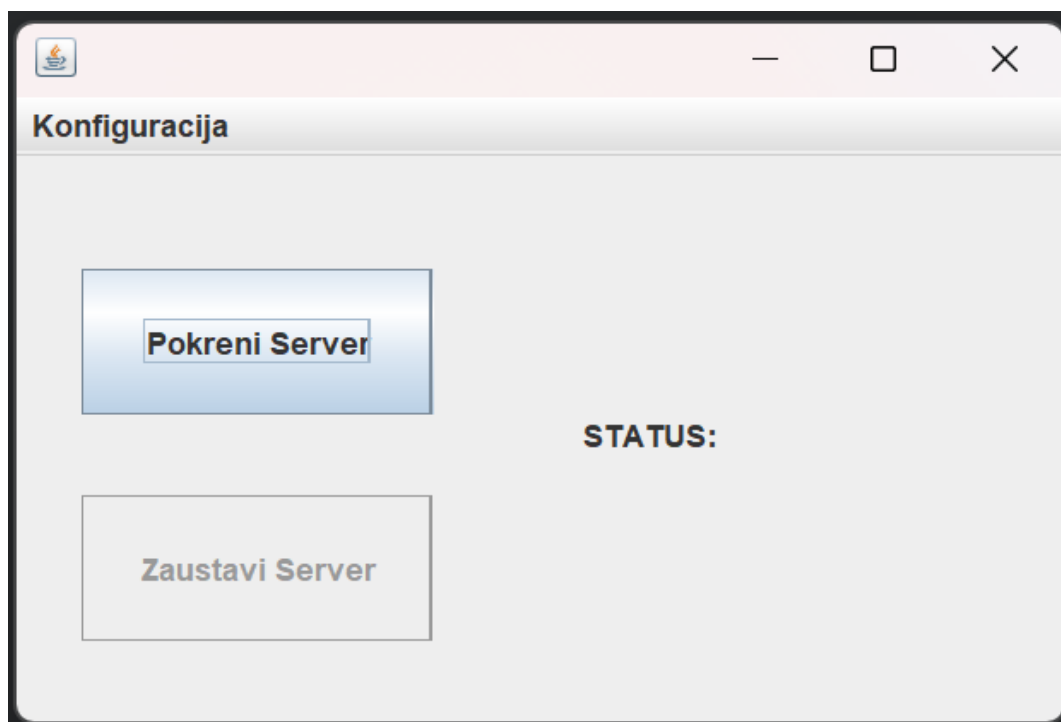
- Екранске форме
- Контролера корисничког интерфејса



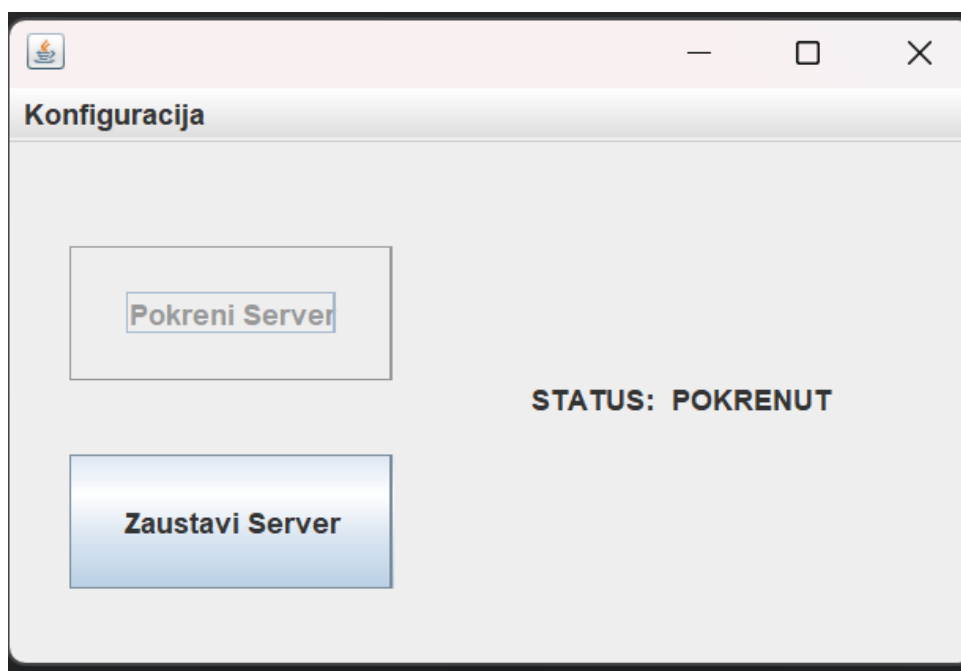
4.1.1 Пројектовање екранских форми

Кориснички интерфејс је изграђен кроз низ екранских форми чија су сценарија коришћења директно повезана са сценаријима случајева коришћења. На

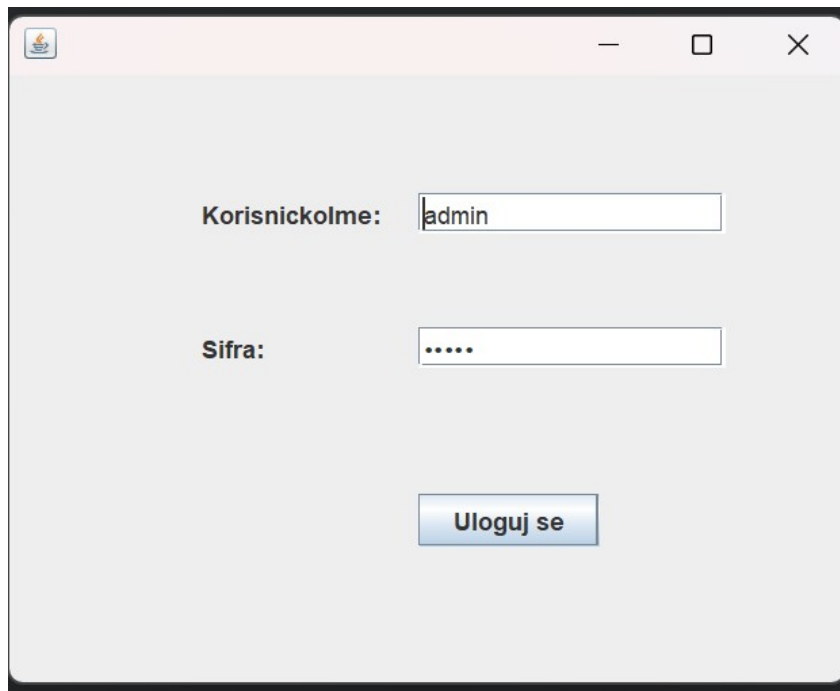
серверској страни програма пројектована је серверска екранска форма која пре активације изгледа овако:



Након активације, серверска форма изгледа овако:



Да би се апликација користила, клијент се претходно треба пријавити са својим креденцијалима на клијентској страни. Login форма изгледа овако:

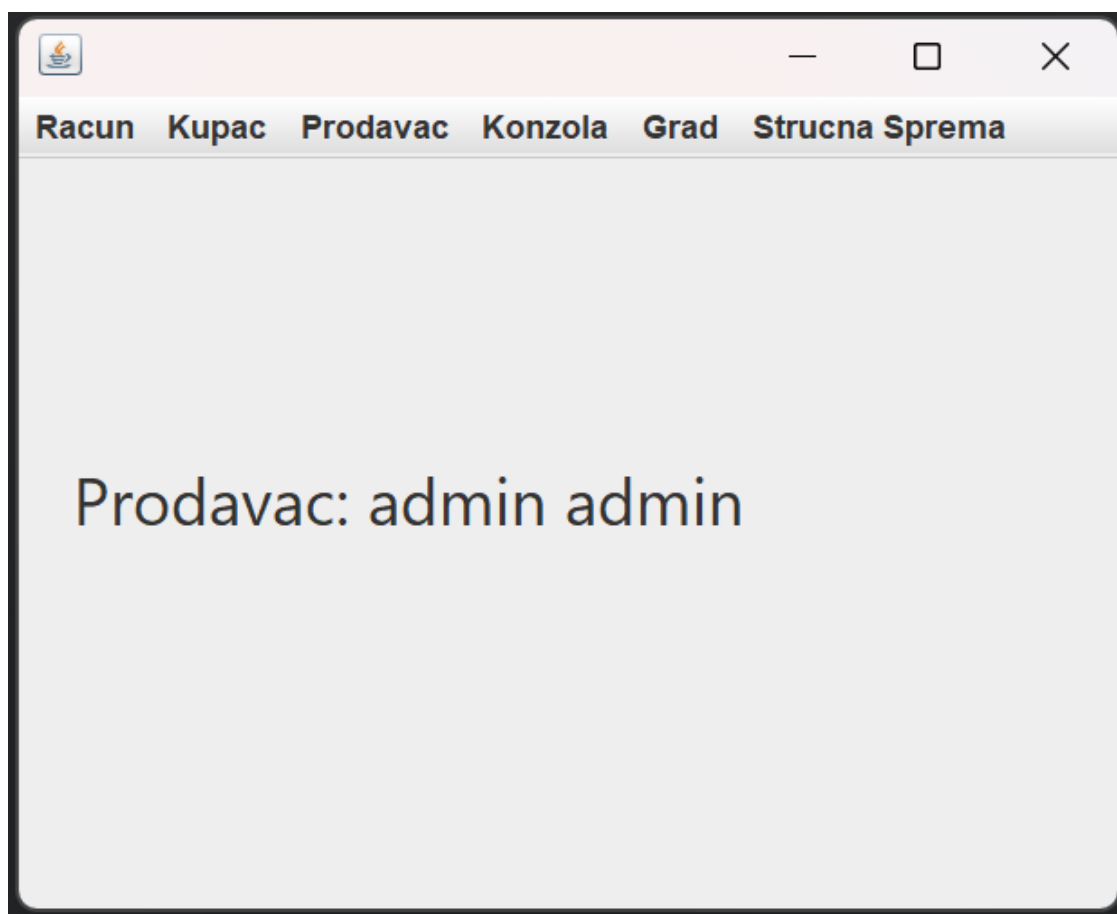
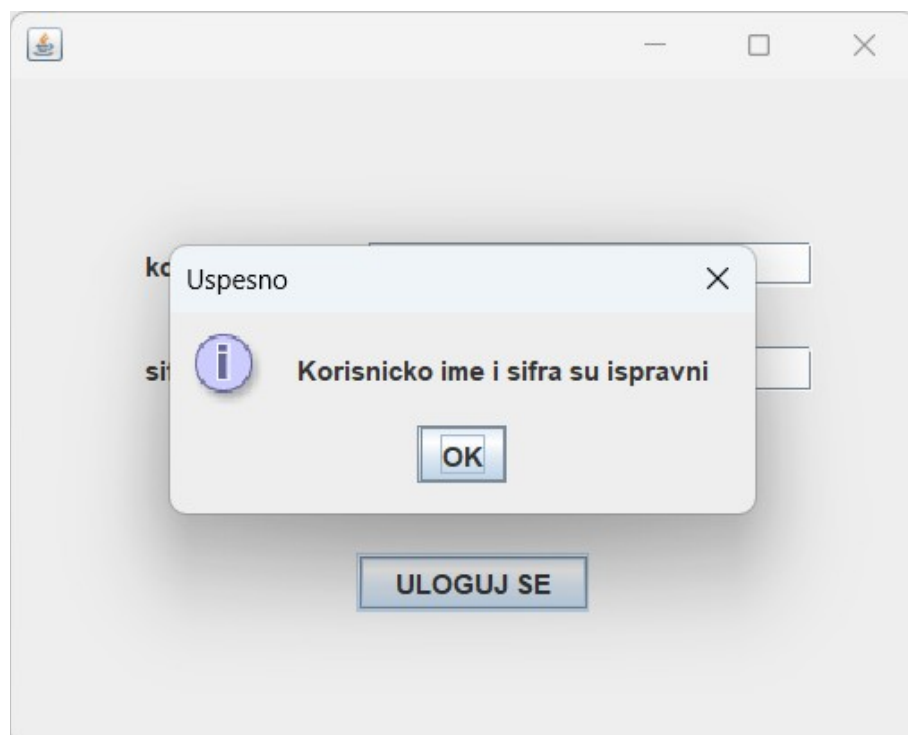


A screenshot of a login window. The window has a title bar with a small icon on the left and standard minimize, maximize, and close buttons on the right. The main area is light gray. It contains two labels: "Korisnicko ime:" and "Sifra:". The "Korisnicko ime:" label is followed by a text input field containing the text "admin". The "Sifra:" label is followed by a password input field containing five dots. Below these fields is a blue button with the text "Uloguj se".

Korisnicko ime:

Sifra:

У случају успешног пријављивања клијент добија обавештење и приказује му се главна екранска форма са навигационим менијем ка осталим екранским формама.



СК1- Креирај рачун

Назив СК

Креирај рачун

Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са рачуном. Учитане су листе: а) Продавац б) Купац с) Конзола

Prodavac: admin admin 2026-08-31

Kupac: Aleksa Stefanovic

Stavka racuna

Naziv proizvoda: PS5

Kolicina: 1

Dodaj stavku

rb	prodajna cena	kolicina	iznos	proizvod
----	---------------	----------	-------	----------

Iznos: 0.0

Sacuvaj

ОСНОВНИ

сценарио СК:

Prodavac: admin admin 2026-08-31

Kupac: Aleksa Stefanovic

Stavka racuna

Naziv proizvoda: NintendoSwitchLite

Kolicina: 1

Dodaj stavku

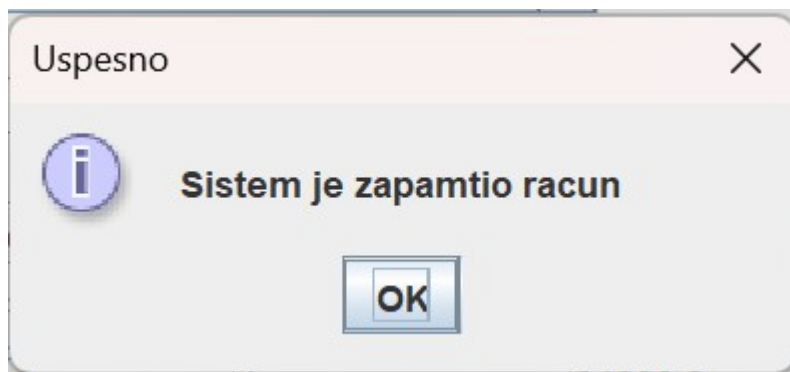
rb	prodajna cena	kolicina	iznos	proizvod
1	70000.0	1	70000.0	PS5
2	30000.0	2	60000.0	PS4
3	34000.0	1	34000.0	NintendoSwitchLite

Iznos: 164000.0

Sacuvaj

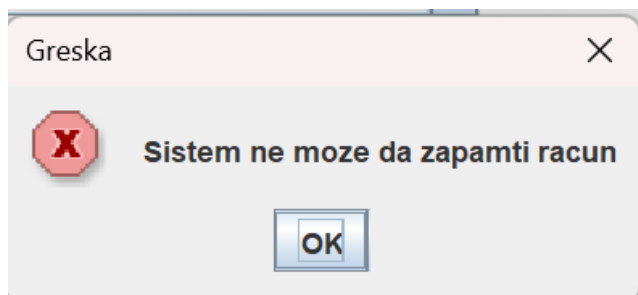
1. Продавац уноси податке о рачуну. (АПУСО)
2. Продавац контролише да ли је коректно унео податке о рачуну. (АНСО)

3. **Продавац** **позива** **систем** да запамти податке о **рачуну**. (АПСО)
4. **Систем** **памти** податке о **рачуну**. (СО)
5. **Систем** **приказује** **продавцу** **рачун** и поруку: “**Систем** је запамтио **рачун**.” (ИА)



Алтернативна сценарија:

- 5.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **рачуну** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да запамти **рачун**”. (ИА)



СК2- Претражи рачун

Назив СК

Претражи рачун

Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: **Кориснички интерфејс** (клијентски програм) и **систем** (серверски програм) су покренути. **Продавац** је пријављен под својом шифром. **Кориснички интерфејс** приказује форму за рад са **рачуном**. На наведеној екранској форми су дефинисани **критеријуми**, који се односе на: а)Рачун б)Продавац с)Купац д)Конзола, који ће да врате листу **рачуна**.

The screenshot shows a web application window with a search form and a table of invoices. The search form has two dropdown menus: the first is set to 'admin admin' and the second to 'Aleksa Stefanovic'. There are buttons for 'Pretrazi po prodavcu', 'Pretrazi po kupcu', 'Refresh', 'Azuriraj', and 'Prikazi'. The table below the form displays the following data:

id	datum	ukupan iznos	prodavac	kupac
1	2026-03-10	280000.0	admin admin	Nikola Arsic
2	2026-03-13	30000.0	admin admin	Petar Petrovic
4	2026-08-31	140000.0	admin admin	Marko Nikolic
5	2026-08-31	164000.0	admin admin	Aleksa Stefanovic
3	2026-03-13	115000.0	Laka Pokic	Marko Topic

Основни сценарио СК:

1. **Продавац бира** критеријуме на основу којих претражује **рачуна**. (АПУСО)

This screenshot shows the search form from the previous image, but without the table. It highlights the dropdown menus and search buttons.

2. **Продавац позива систем** да нађе **рачуна** по задатим критеријумима. (АПСО)
3. **Систем тражи рачуне** по задатим критеријумима. (СО)
4. **Систем приказује продавцу рачуне** и поруку: "**Систем** је нашао **рачуна** по задатим критеријумима". (ИА)

The screenshot shows a success message dialog box with the title 'Uspesno'. It contains an information icon and the text 'Sistem je nasao racune po zadatim kriterijumima'. There is an 'OK' button at the bottom.

admin admin ▼ Pretrazi po prodavcu

Aleksa Stefanovic ▼ Pretrazi po kupcu

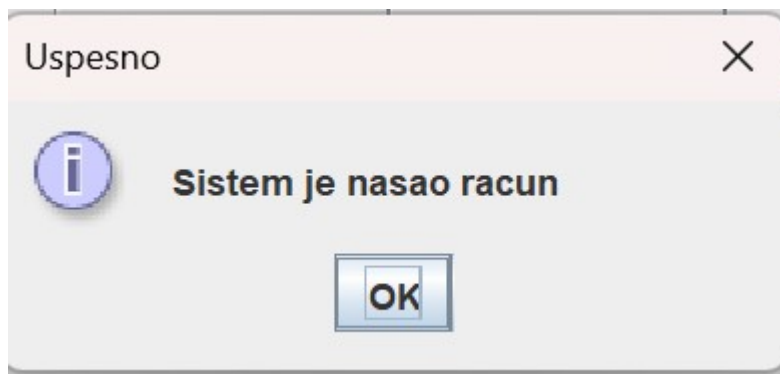
Refresh

id	datum	ukupan iznos	prodavac	kupac
5	2026-08-31	164000.0	admin admin	Aleksa Stefanovic

Azuriraj

Prikazi

5. **Продавац бира рачун.** (АПУСО)
6. **Продавац позива систем** да нађе **рачун.** (АПСО)
7. **Систем тражи рачун.** (СО)
8. **Систем приказује продавцу рачун** и поруку: “Систем је нашао **рачун**”. (ИА)



Prodavac: datum:

Kupac:

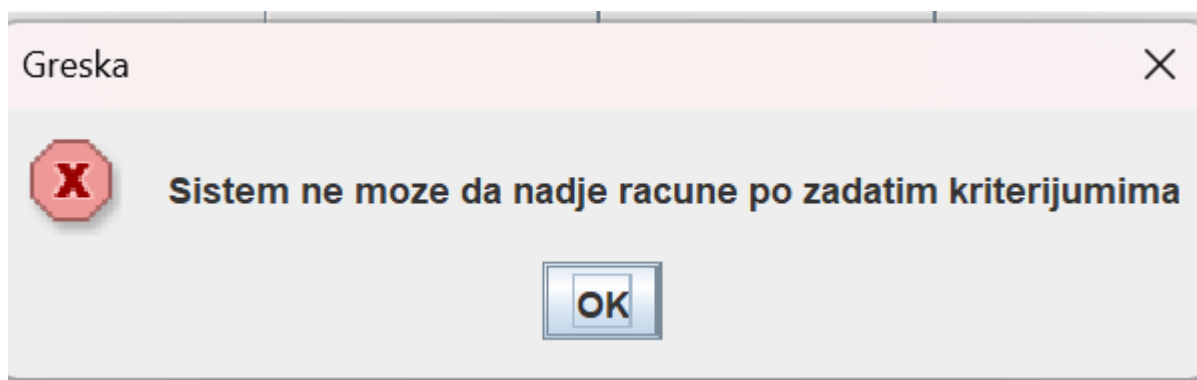
Stavka racuna

rb	prodajna cena	kolicina	iznos	proizvod
1	70000.0	1	70000.0	PS5
2	30000.0	2	60000.0	PS4
3	34000.0	1	34000.0	NintendoSwitchLite

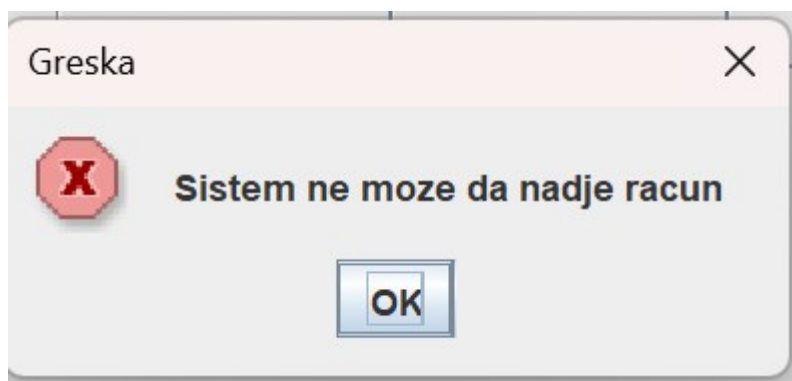
Iznos: 164000.0

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико **систем** не може да нађе **рачуне** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да нађе **рачуне** по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



8.1 Уколико **систем** не може да нађе **рачун** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да нађе **рачун**”.(ИА)



СКЗ- Промени рачун

Назив СК

Промени рачун

Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

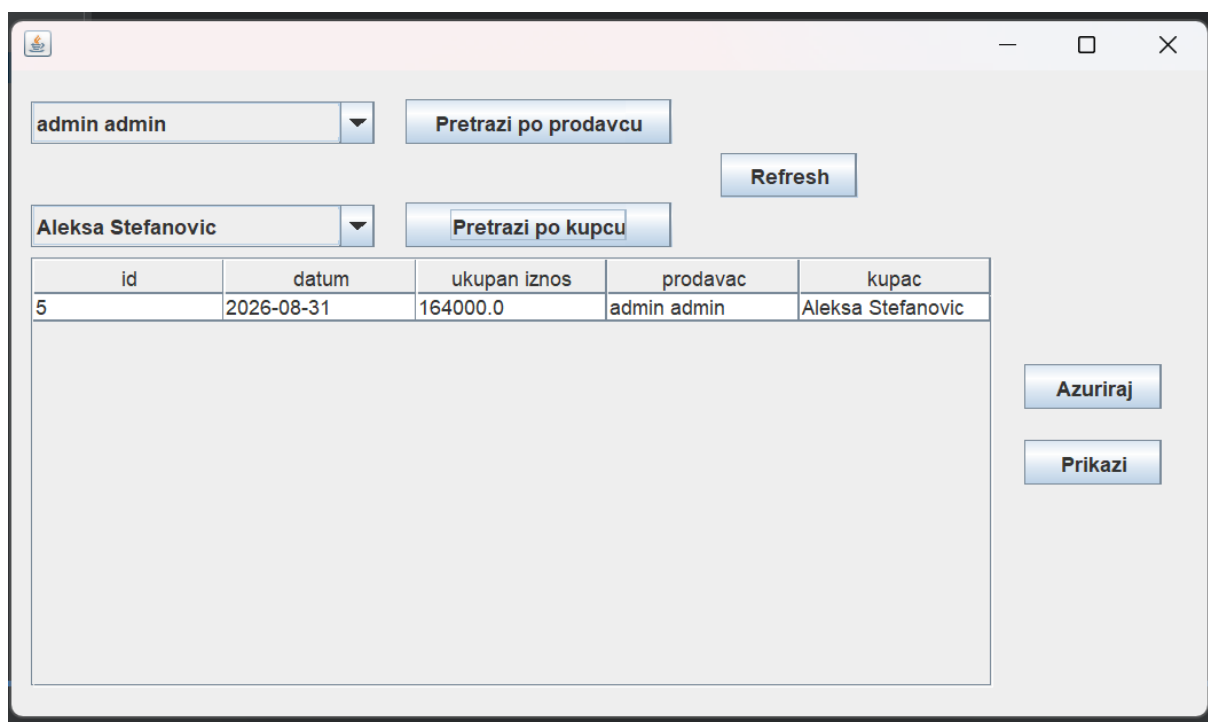
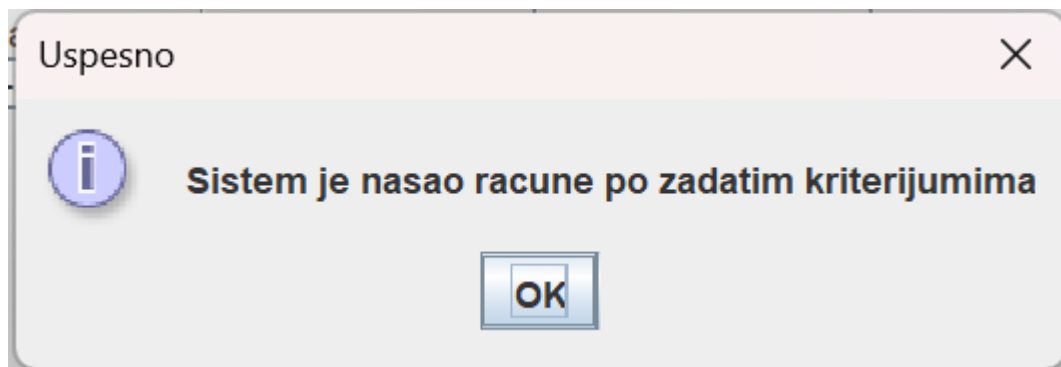
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са рачуном. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Рачун б) Продавац с) Купац д) Конзола, који ће да врате листу рачуна. Учитане су листе: а) Продавац б) Купац с) Конзола

id	datum	ukupan iznos	prodavac	kupac
1	2026-03-10	280000.0	admin admin	Nikola Arsic
2	2026-03-13	30000.0	admin admin	Petar Petrovic
4	2026-08-31	140000.0	admin admin	Marko Nikolic
5	2026-08-31	164000.0	admin admin	Aleksa Stefanovic
3	2026-03-13	115000.0	Laka Pokic	Marko Topic

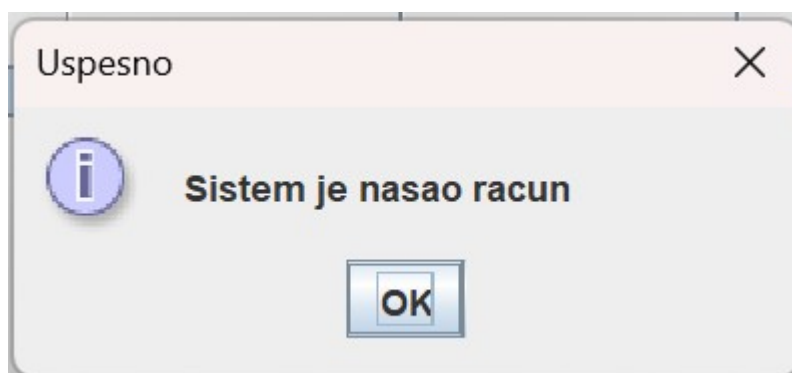
Основни сценарио СК:

1. **Продавац бира** критеријуме на основу којих претражује **рачуна**. (АПУСО)

2. **Продавац** **позива** **систем** да нађе **рачуне** по задатим критеријумима. (АПСО)
3. **Систем** **тражи** **рачуне** по задатим критеријумима. (СО)
4. **Систем** **приказује** **продавцу** **рачуне** и поруку: “**Систем** је нашао **рачуне** по задатим критеријумима”. (ИА)



5. **Продавац** **бира** **рачун**. (АПУСО)
6. **Продавац** **позива** **систем** да нађе **рачун**. (АПСО)
7. **Систем** **тражи** **рачун**. (СО)
8. **Систем** **приказује** **продавцу** **рачун** и поруку: “**Систем** је нашао **рачун**”. (ИА)



Prodavac: datum:

Kupac:

Stavka racuna

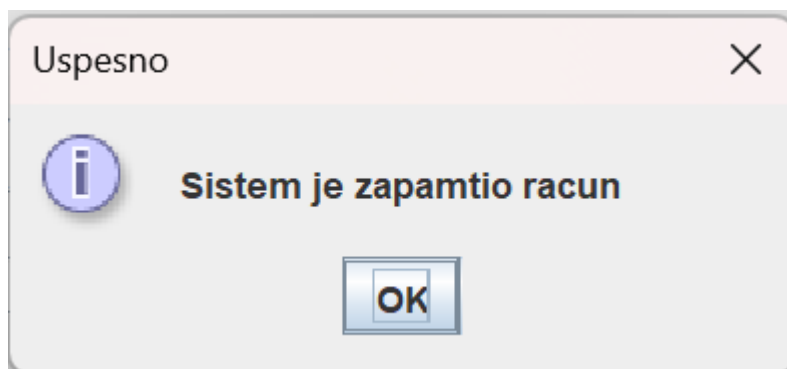
Naziv proizvoda:

Kolicina:

rb	prodajna cena	kolicina	iznos	proizvod
1	70000.0	1	70000.0	PS5
2	30000.0	2	60000.0	PS4

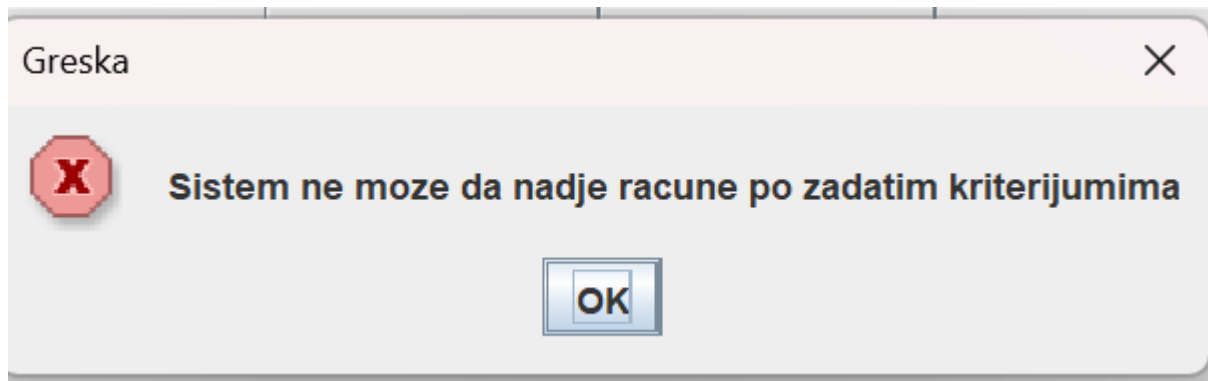
Iznos: 164000.0

9. **Продавац** уноси (мења) податке о рачуну. (АПУСО)
10. **Продавац** контролише да ли је коректно унео податке о рачуну. (АНСО)
11. **Продавац** позива систем да запамти податке о рачуну. (АПСО)
12. **Систем** памти податке о рачуну. (СО)
13. **Систем** приказује продавцу рачун и поруку: "Систем је запамтио рачун." (ИА)

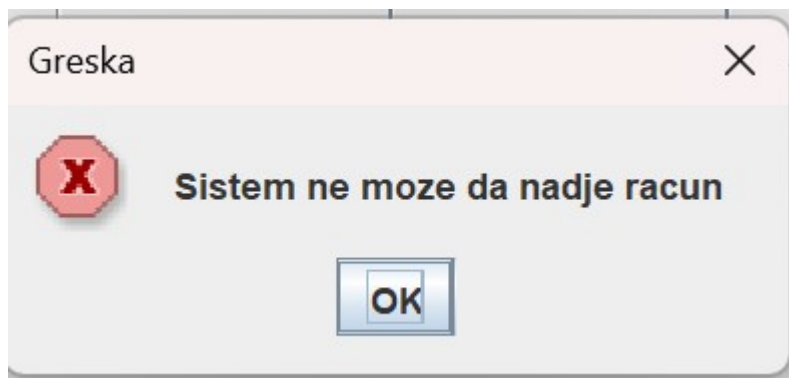


Алтернативна сценарија:

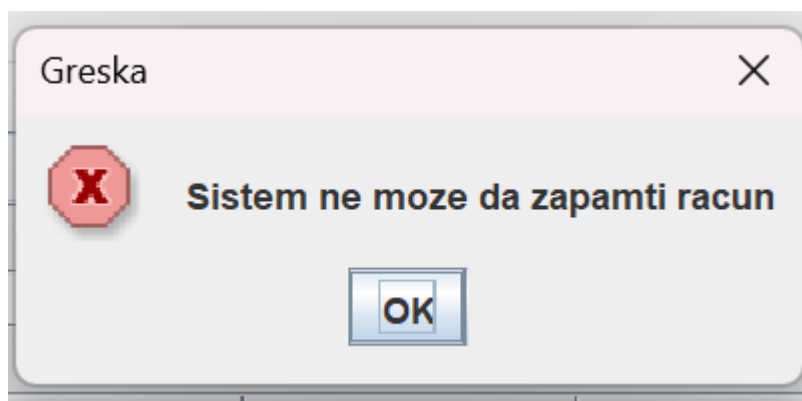
4.1 Уколико **систем** не може да нађе **рачуне** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да нађе **рачуне** по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



8.1 Уколико **систем** не може да нађе **рачун** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да нађе **рачун**”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



13.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **рачуну** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да запамти **рачун**”. (ИА)



СК4- Креирај купац

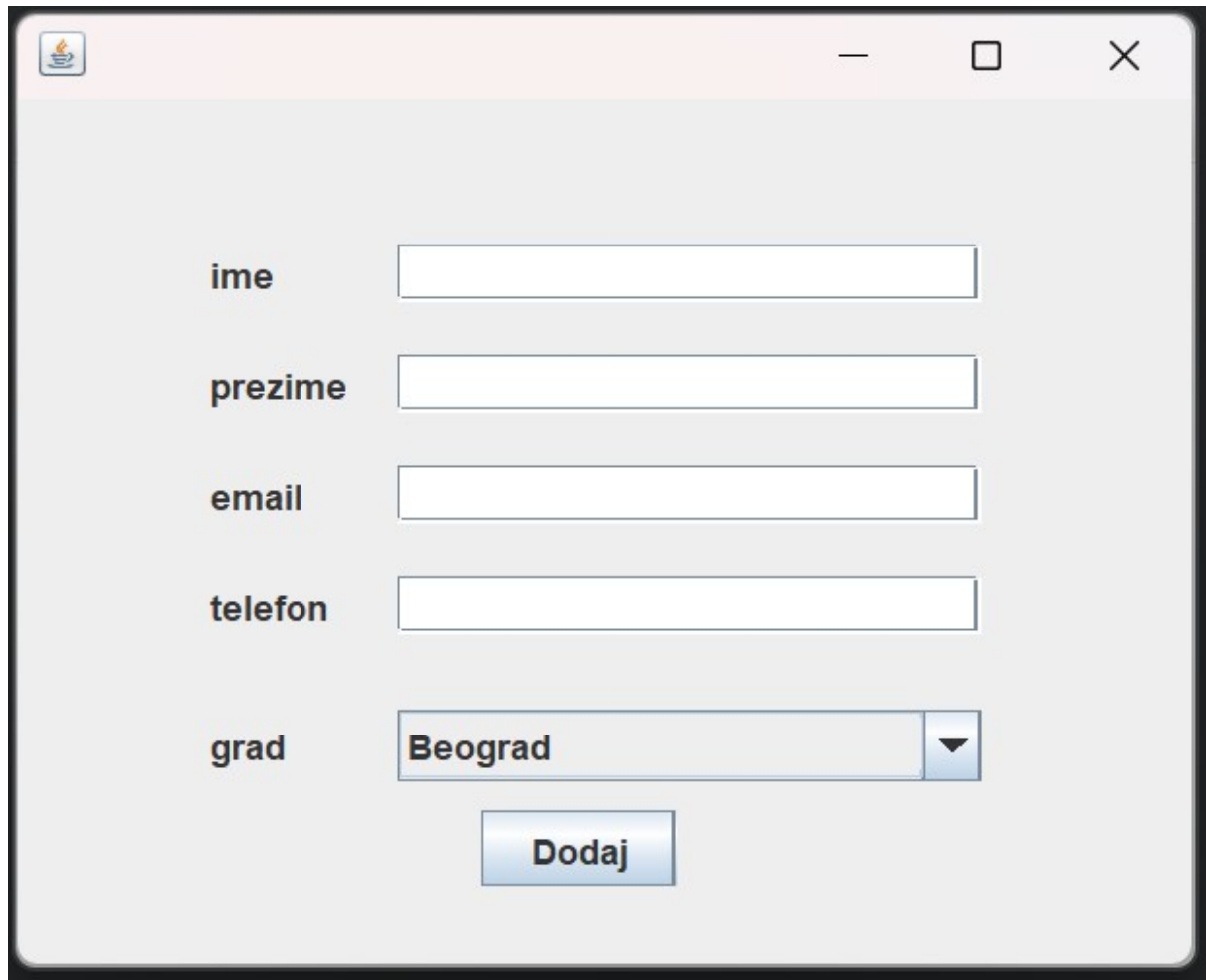
Назив СК
Креирај купац

Актори СК
Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са купцем. Учитане су листе: а) Град

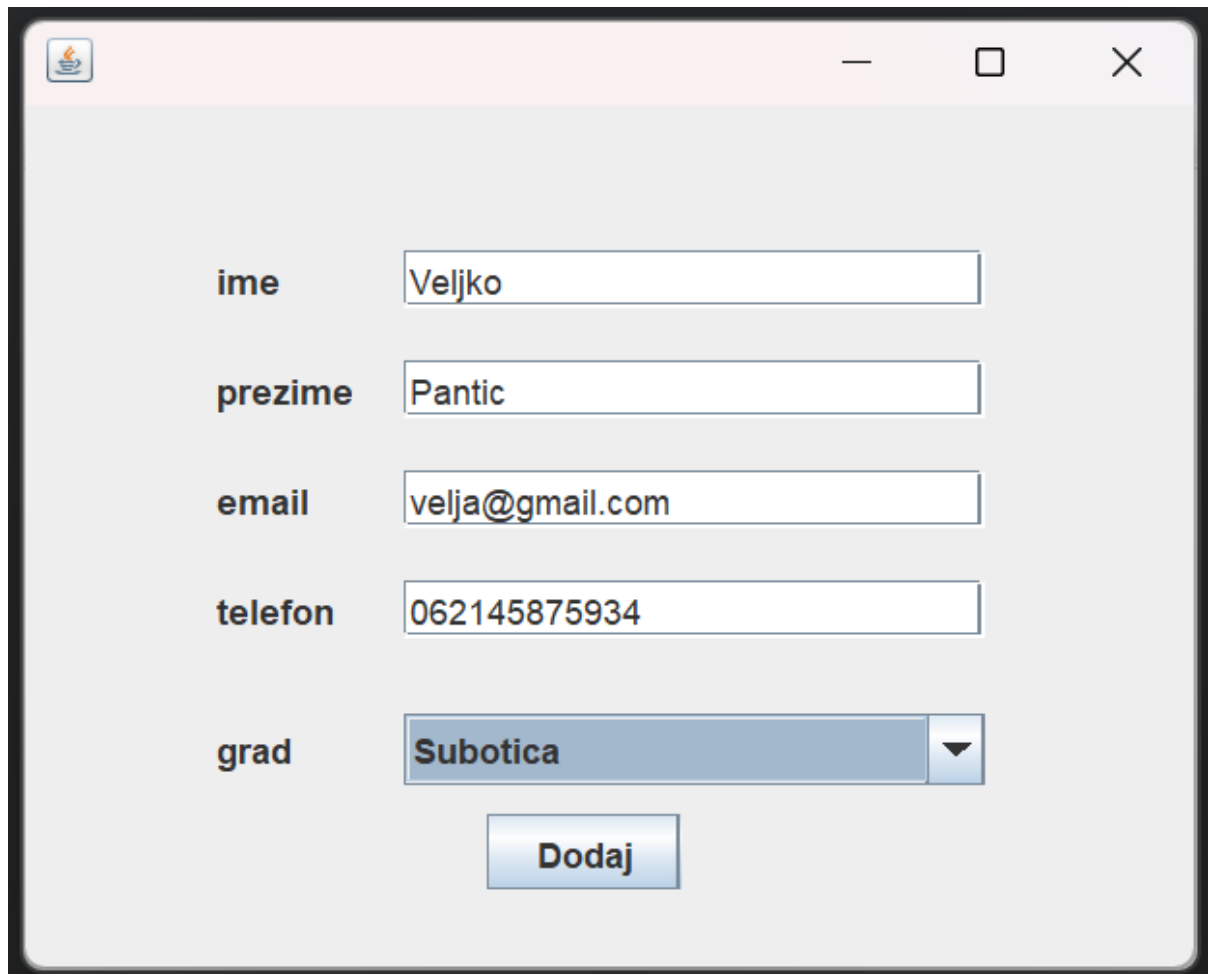


The screenshot shows a web application window with a light gray background and a standard window title bar. The form contains five input fields, each with a label to its left: 'ime', 'prezime', 'email', 'telefon', and 'grad'. The first four are text boxes, and the last one is a dropdown menu currently showing 'Beograd'. Below the fields is a blue button labeled 'Dodaj'.

ime	
prezime	
email	
telefon	
grad	Beograd
Dodaj	

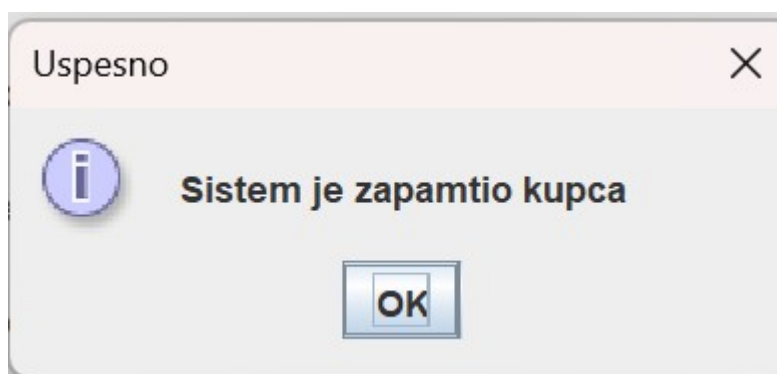
Основни сценарио СК:

1. **Продавац** уноси податке о **купцу**. (АПУСО)



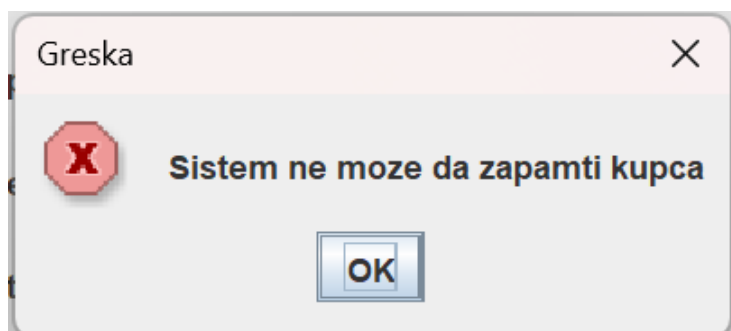
A screenshot of a graphical user interface for adding a customer. The window has a title bar with a small icon and standard minimize, maximize, and close buttons. The form contains five input fields, each with a label to its left: 'ime' (first name) with the value 'Veljko', 'prezime' (last name) with the value 'Pantic', 'email' with the value 'velja@gmail.com', 'telefon' (phone) with the value '062145875934', and 'grad' (city) with a dropdown menu showing 'Subotica'. Below the fields is a button labeled 'Dodaj' (Add).

2. **Продавац** контролише да ли је коректно унео податке о **купцу**. (АНСО)
3. **Продавац** позива **систем** да запамти податке о **купцу**. (АПСО)
4. **Систем** памти податке о **купцу**. (СО)
5. **Систем** приказује **продавцу** **купца** и поруку: “**Систем** је запамтио **купца**.” (ИА)



Алтернативна сценарија:

- 5.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **купцу** он **приказује** **продавцу** поруку:
“Систем не може да запамти **купца**”. (ИА)



СК5- Претражи купац

Назив СК

Претражи купац

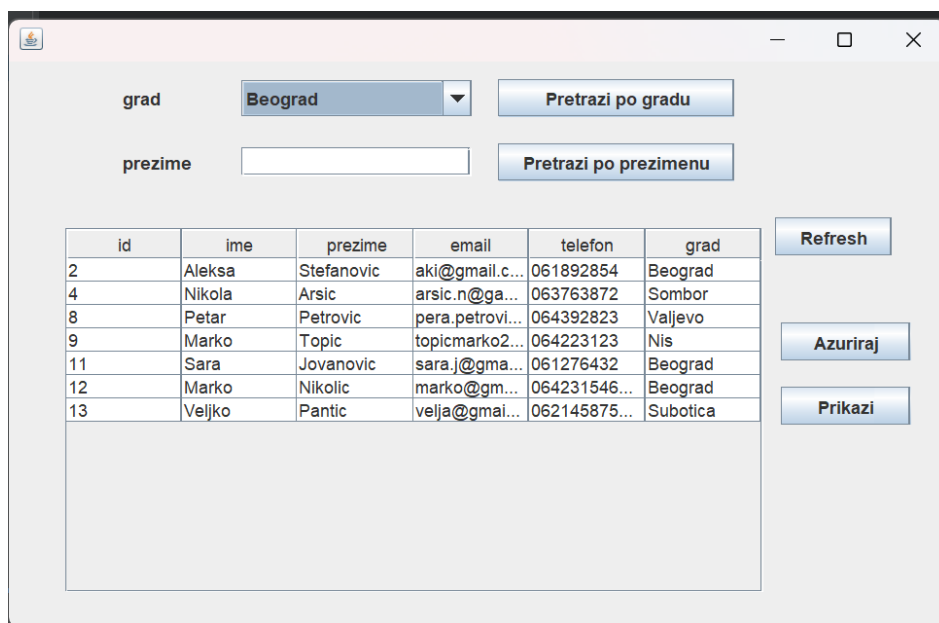
Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

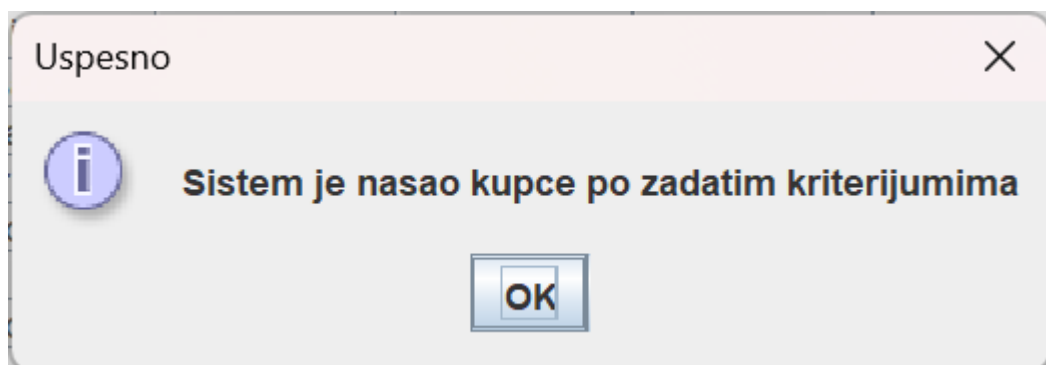
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са купцем. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Купац б) Град, који ће да врате листу купаца.



id	ime	prezime	email	telefon	grad
2	Aleksa	Stefanovic	aki@gmail.c...	061892854	Beograd
4	Nikola	Arsic	arsic.n@ga...	063763872	Sombor
8	Petar	Petrovic	pera.petrovi...	064392823	Valjevo
9	Marko	Topic	topicmarko2...	064223123	Nis
11	Sara	Jovanovic	sara.j@gma...	061276432	Beograd
12	Marko	Nikolic	marko@gm...	064231546...	Beograd
13	Veljko	Pantic	velja@gmai...	062145875...	Subotica

Основни сценарио СК:

1. **Продавац бира** критеријуме на основу којих претражује **купце**. (АПУСО)
2. **Продавац позива систем** да нађе **купце** по задатим критеријумима. (АПСО)
3. **Систем тражи** **купце** по задатим критеријумима. (СО)
4. **Систем приказује** **продавцу** **купце** и поруку: “**Систем** је нашао **купце** по задатим критеријумима”. (ИА)



grad: Sombor

prezime: Arsic

Pretrazi po gradu

Pretrazi po prezimenu

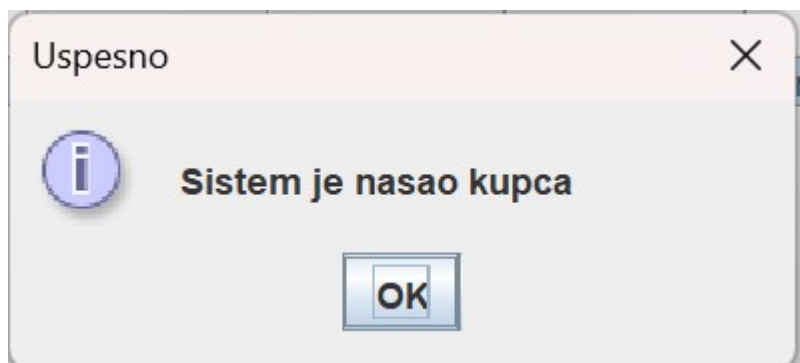
id	ime	prezime	email	telefon	grad
4	Nikola	Arsic	arsic.n@ga...	063763872	Sombor

Refresh

Azuriraj

Prikazi

5. **Продавац** бира **купца**. (АПУСО)
6. **Продавац** позива **систем** да нађе **купца**. (АПСО)
7. **Систем** тражи **купца**. (СО)
8. **Систем** приказује **продавцу** **купца** и поруку: “**Систем** је нашао **купца**”. (ИА)



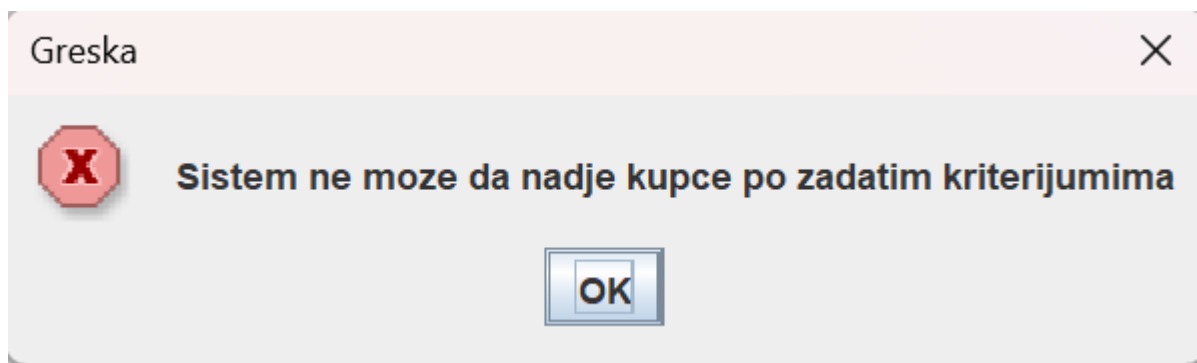
A screenshot of a larger application window with a light pink header bar containing a small icon on the left and standard window controls (minimize, maximize, close) on the right. The main area is light gray and contains a form with the following fields:

- id**: Text input field containing the value "4".
- ime**: Text input field containing the value "Nikola".
- prezime**: Text input field containing the value "Arsic".
- email**: Text input field containing the value "arsic.n@gamil.com".
- telefon**: Text input field containing the value "063763872".
- grad**: Dropdown menu with "Sombor" selected.

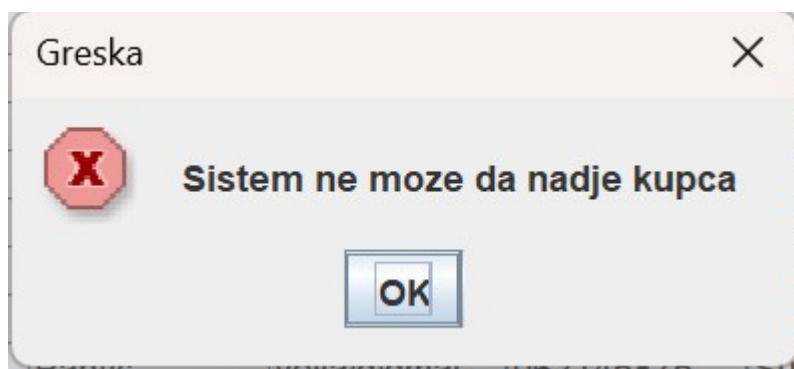
At the bottom right of the form is a blue "Obrisi" button.

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико **систем** не може да нађе **купце** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да нађе **купце** по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



8.1 Уколико **систем** не може да нађе **купца** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да нађе **купца**”. (ИА)



СК6- Промени купац

Назив СК

Промени купац

Актери СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, **кориснички интерфејс** (клијентски програм) и **систем** (серверски програм)

Предуслови: **Кориснички интерфејс** (клијентски програм) и **систем** (серверски програм) су покренути. **Продавац** је пријављен под својом шифром. **Кориснички интерфејс** приказује форму за рад са купцем. На наведеној екранској форми су дефинисани **критеријуми**, који се односе на: а) **Купац** б) **Град**, који ће да врате листу **купаца**. **Учитане су листе:** а) **Град**

grad

Beograd

▼

Pretrazi po gradu

prezime

Pretrazi po prezimenu

id	ime	prezime	email	telefon	grad
2	Aleksa	Stefanovic	aki@gmail.c...	061892854	Beograd
4	Nikola	Arsic	arsic.n@ga...	063763872	Sombor
8	Petar	Petrovic	pera.petrovi...	064392823	Valjevo
9	Marko	Topic	topicmarko2...	064223123	Nis
11	Sara	Jovanovic	sara.j@gma...	061276432	Beograd
12	Marko	Nikolic	marko@gm...	064231546...	Beograd
13	Veljko	Pantic	velja@gmai...	062145875...	Subotica

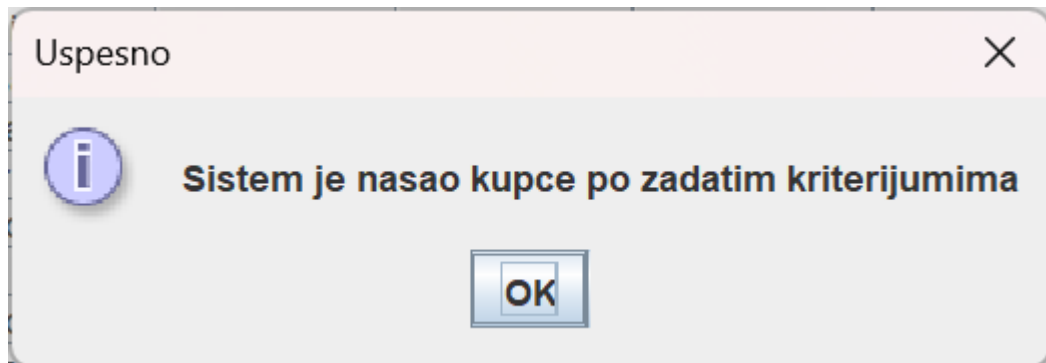
Refresh

Azuriraj

Prikazi

Основни сценарио СК:

1. **Продавац бира** критеријуме на основу којих претражује **купце**. (АПУСО)
2. **Продавац позива систем** да нађе **купце** по задатим критеријумима. (АПСО)
3. **Систем тражи** **купце** по задатим критеријумима. (СО)
4. **Систем приказује** **продавцу** **купце** и поруку: “Систем је нашао купце по задатим критеријумима”. (ИА)



A screenshot of a web application interface for searching customers. It features search filters for "grad" (city) and "prezime" (surname), a table of results, and action buttons.

Search filters:

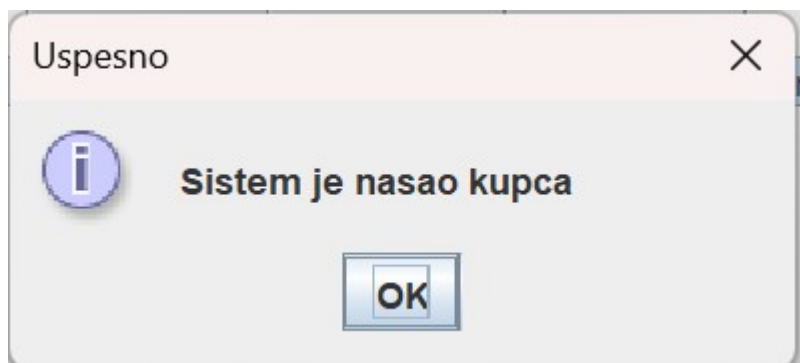
- grad: Sombor (dropdown menu)
- prezime: Arsic (text input)

Action buttons:

- Pretrazi po gradu
- Pretrazi po prezimenu
- Refresh
- Azuriraj
- Prikazi

id	ime	prezime	email	telefon	grad
4	Nikola	Arsic	arsic.n@ga...	063763872	Sombor

5. Продавац бира купца. (АПУСО)
6. Продавац позива систем да нађе купца. (АПСО)
7. Систем тражи купца. (СО)
8. Систем приказује продавцу купца и поруку: “Систем је нашао купца”. (ИА)

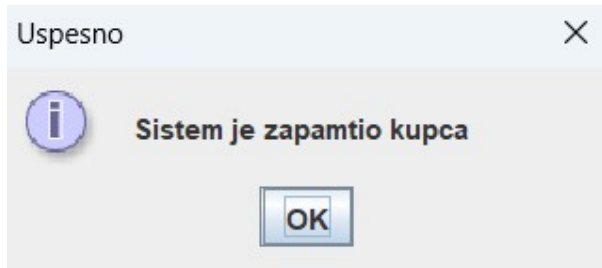


A screenshot of a larger form window with a light pink header bar containing a small icon, a minus sign, a maximize button, and a close button (X). The form has a light gray background and contains several input fields with labels to their left:

- id**: A text input field containing the number "4".
- ime**: A text input field containing the name "Nikola".
- prezime**: A text input field containing the surname "Arsic".
- email**: A text input field containing the email address "arsic.n@gamil.com".
- telefon**: A text input field containing the phone number "063763872".
- grad**: A dropdown menu with "Sombor" selected and a downward arrow button.

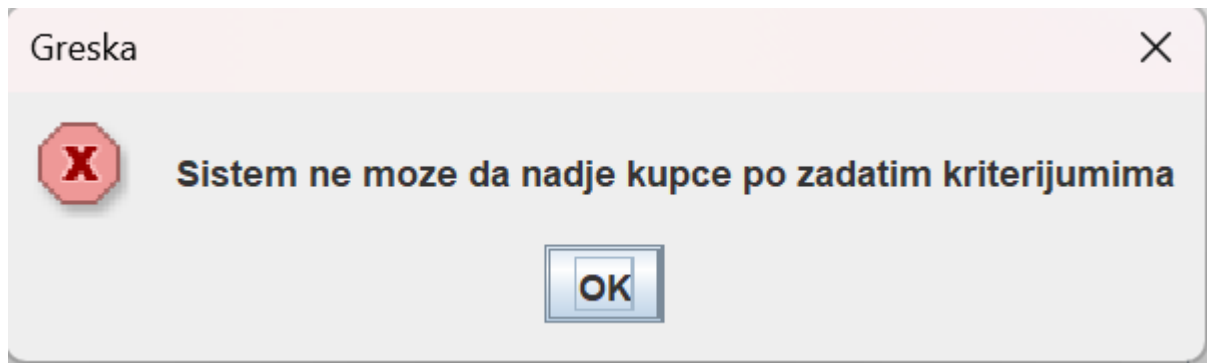
At the bottom center of the form is a blue button labeled "Azuriraj".

9. **Продавац уноси (мења)** податке о **купцу**. (АПУСО)
10. **Продавац контролише** да ли је коректно унео податке о **купцу**. (АНСО)
11. **Продавац позива систем** да запамти податке о **купцу**. (АПСО)
12. **Систем памти** податке о **купцу**. (СО)
13. **Систем приказује продавцу купца** и поруку: “Систем је запамтио купца.” (ИА)

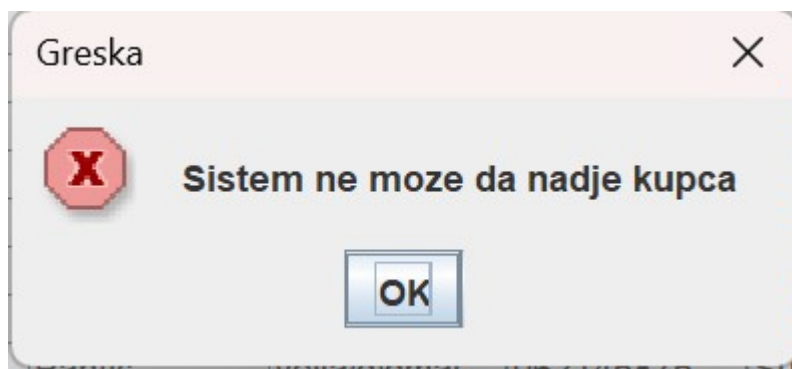


Алтернативна сценарија:

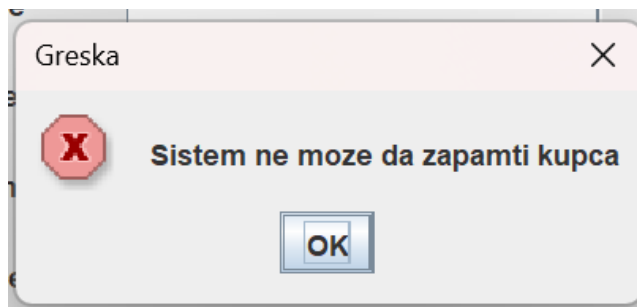
- 4.1 Уколико **систем** не може да нађе **купце** он **приказује продавцу** поруку: “Систем не може да нађе **купце** по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



- 8.1 Уколико **систем** не може да нађе **купца** он **приказује продавцу** поруку: “Систем не може да нађе **купца**”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



- 13.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **купцу** он **приказује продавцу** поруку: “Систем не може да запамти **купца**”. (ИА)



СК7- Обриши купац

Назив СК

Обриши купац

Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

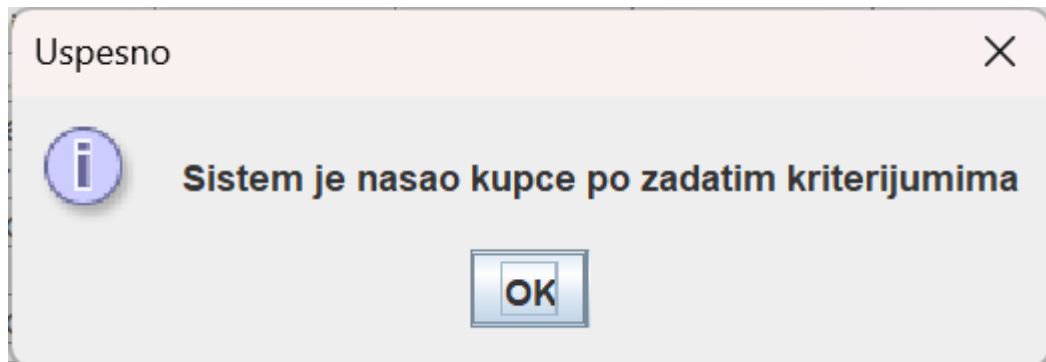
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са купцем. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Купац б) Град, који ће да врате листу купаца.

id	ime	prezime	email	telefon	grad
2	Aleksa	Stefanovic	aki@gmail.c...	061892854	Beograd
4	Nikola	Arsic	arsic.n@ga...	063763872	Sombor
8	Petar	Petrovic	pera.petrovi...	064392823	Valjevo
9	Marko	Topic	topicmarko2...	064223123	Nis
11	Sara	Jovanovic	sara.j@gma...	061276432	Beograd
12	Marko	Nikolic	marko@gm...	064231546...	Beograd
13	Veljko	Pantic	velja@gmai...	062145875...	Subotica

Основни сценарио СК:

1. Продавац бира критеријуме на основу којих претражује купце. (АПУСО)
2. Продавац позива систем да нађе купце по задатим критеријумима. (АПСО)

3. Систем **тражи** купце по задатим критеријумима. (CO)
4. Систем **приказује** **продавцу** купце и поруку: “Систем је нашао купце по задатим критеријумима”. (ИА)



grad: Nis Pretrazi po gradu

prezime: Pretrazi po prezimenu

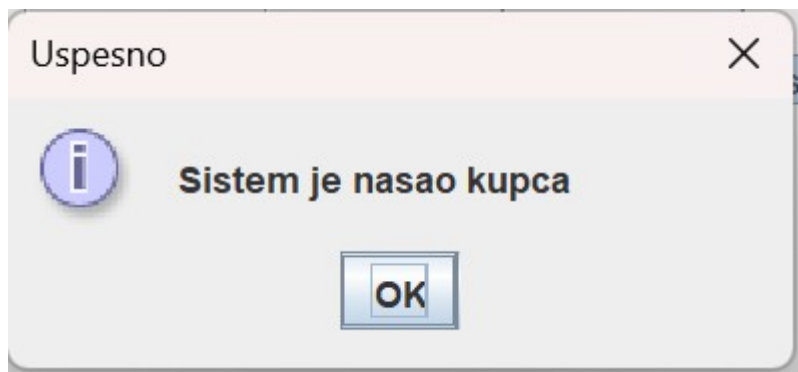
id	ime	prezime	email	telefon	grad
9	Marko	Topic	topicmarko2...	064223123	Nis

Refresh

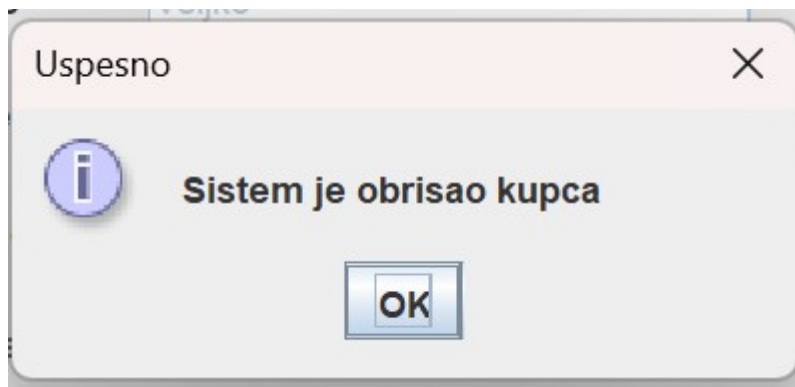
Azuriraj

Prikazi

5. **Продавац бира** купца. (АПУСО)
6. **Продавац позива** систем да нађе купца. (АПСО)
7. Систем **тражи** купца. (CO)
8. Систем **приказује** **продавцу** купца и поруку: “Систем је нашао купца”. (ИА)

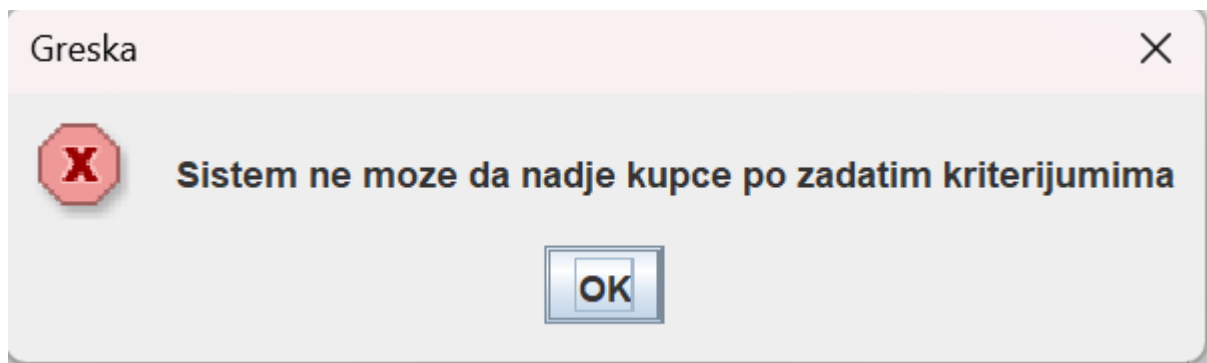
A window with a light pink header containing a coffee icon, a minus sign, a maximize button, and a close button (X). The main area is light gray and contains a form with the following fields: 'id' with value '9', 'ime' with value 'Marko', 'prezime' with value 'Topic', 'email' with value 'topicmarko2@gmail.com', 'telefon' with value '064223123', and 'grad' with a dropdown menu showing 'Nis'. At the bottom right is an 'Obrisi' button.

9. **Продавац** позива **систем** да обрише **купца**. (АПСО)
10. **Систем** брише **купца**. (СО)
11. **Систем** приказује **продавцу** поруку: "Систем је обрисао **купца**." (ИА)

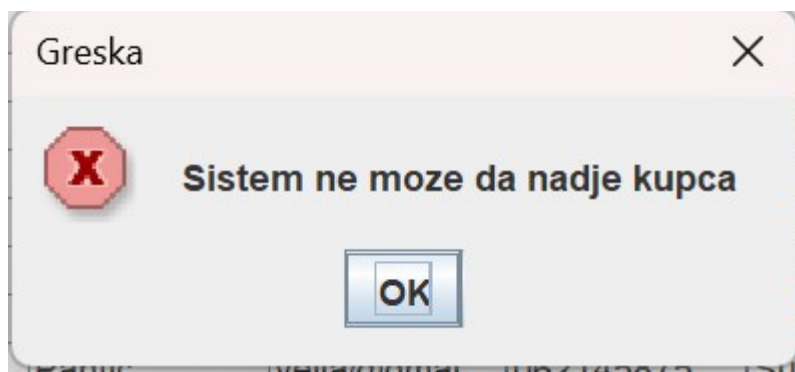


Алтернативна сценарија:

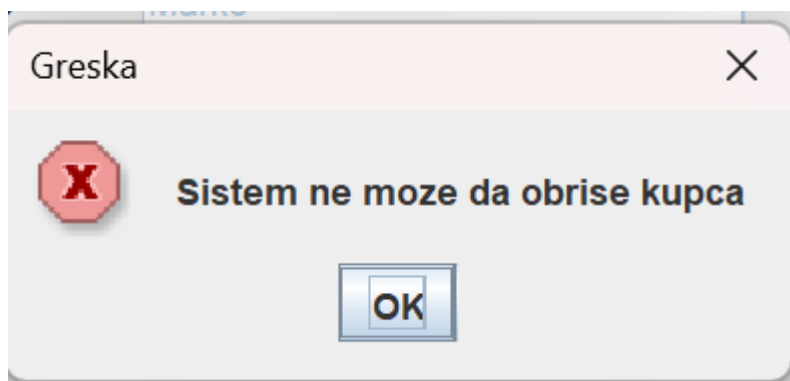
4.1 Уколико **систем** не може да нађе **купце** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да нађе **купце** по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



8.1 Уколико **систем** не може да нађе **купца** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да нађе **купца**”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



11.1 Уколико **систем** не може да обрише **купца** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да обрише **купца**”. (ИА)



СК8- Пријави продавац

Назив СК

Пријави продавац

Актери СК

Продавац

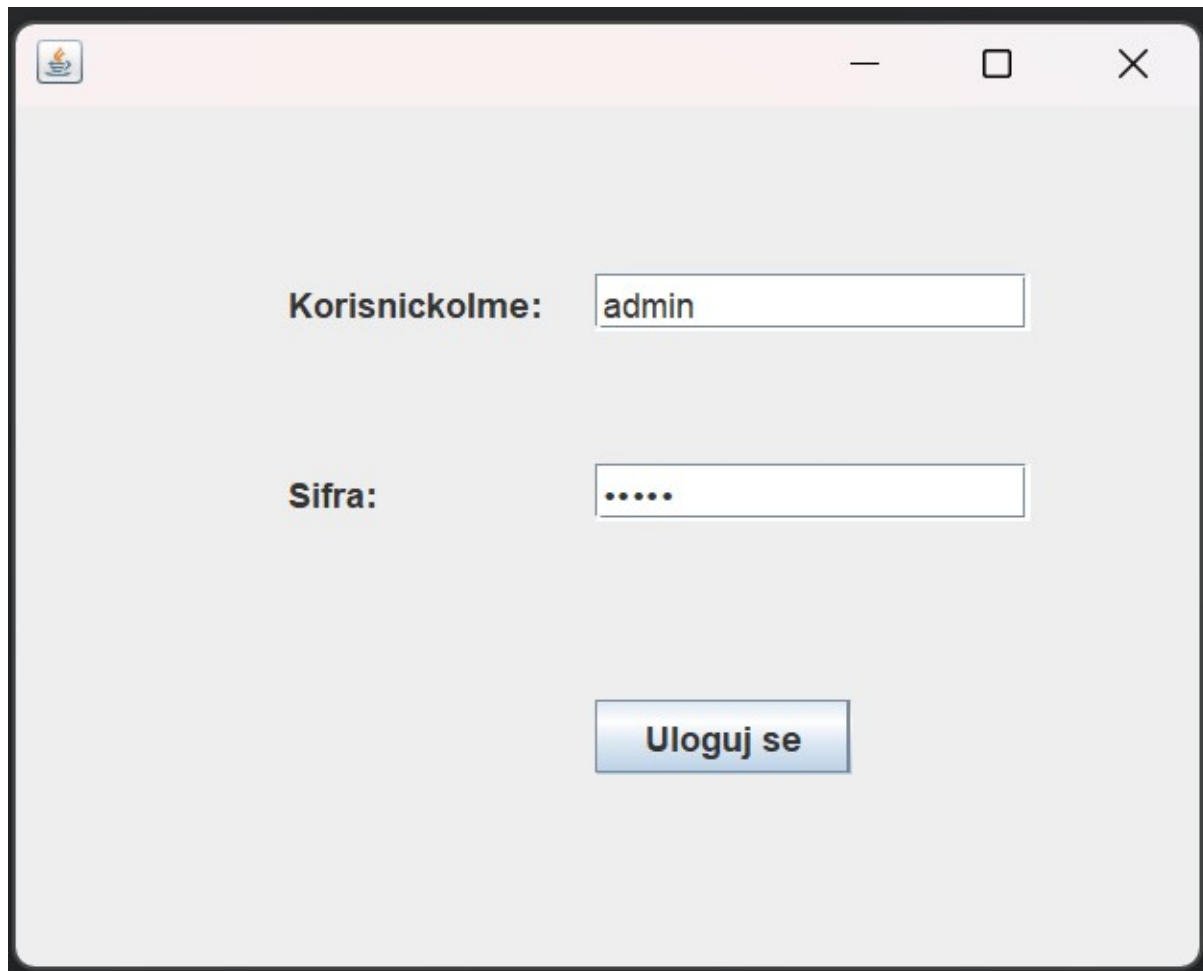
Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кориснички интерфејс приказује форму за пријављивање.

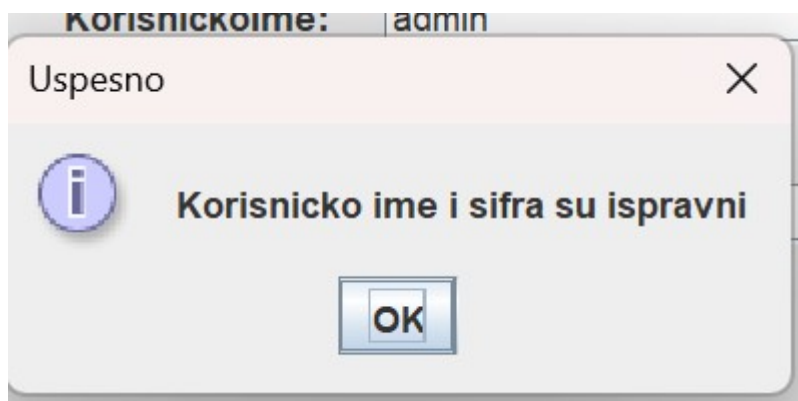
Основни сценарио СК:

1. **Продавац уноси** корисничко име и шифру. (АПУСО)

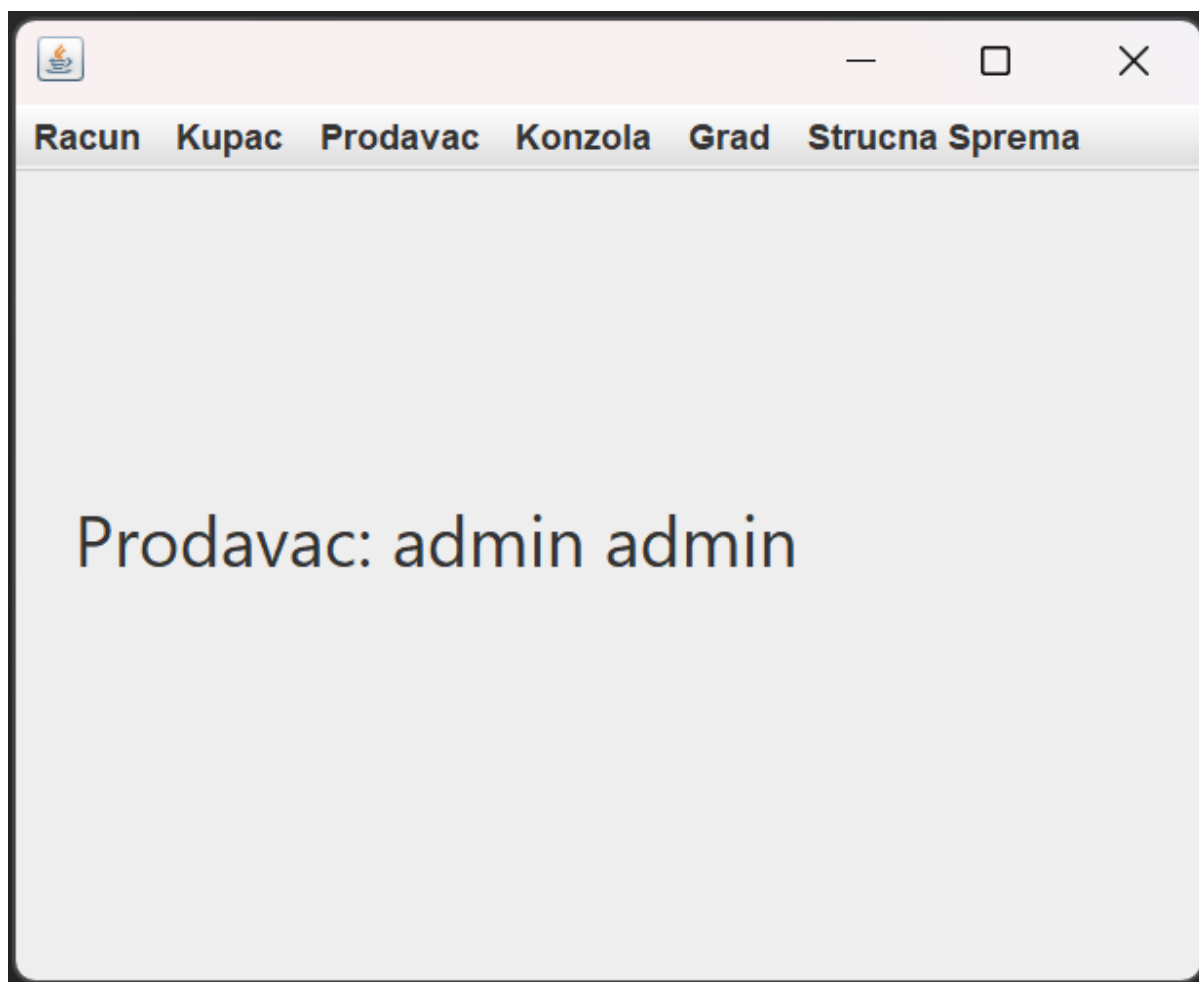


The image shows a screenshot of a web application window. The window has a title bar with a small icon on the left and standard minimize, maximize, and close buttons on the right. The main content area is light gray. It contains two labels, 'Korisnicko ime:' and 'Sifra:', each followed by a text input field. The first input field contains the text 'admin'. The second input field contains five dots, indicating a password. Below these fields is a blue button with the text 'Uloguj se'.

2. **Продавац контролише** да ли је коректно унео корисничко име и шифру. (АНСО)
3. **Продавац позива систем** да провери корисничко име и шифру. (АПСО)
4. **Систем проверава** корисничко име и шифру. (СО)
5. **Систем приказује продавцу** поруку: "Корисничко име и шифра су исправни." (ИА)

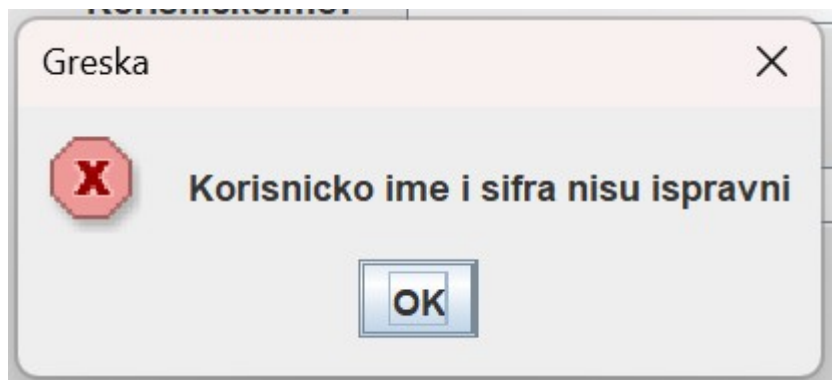


6. **Кориснички интерфејс позива** главни форму и мени. (КИПГФМ)



Алтернативна сценарија:

- 5.1 Уколико **систем** провером установи да корисничка шифра и/или шифра нису исправни он **приказује** **продавцу** поруку: “Корисничко име и шифра нису исправни”. (ИА)



- 6.1 Уколико **кориснички интерфејс** не може да отвори главну форму и мени **приказује** **продавцу** поруку: “Не може да се отвори главна форма и мени”. (НПГФМ)

Постуслови: *Отворена главна форма и мени.*

СК21- Убацни стручна спрема

Назив СК

Убацни стручна спрема

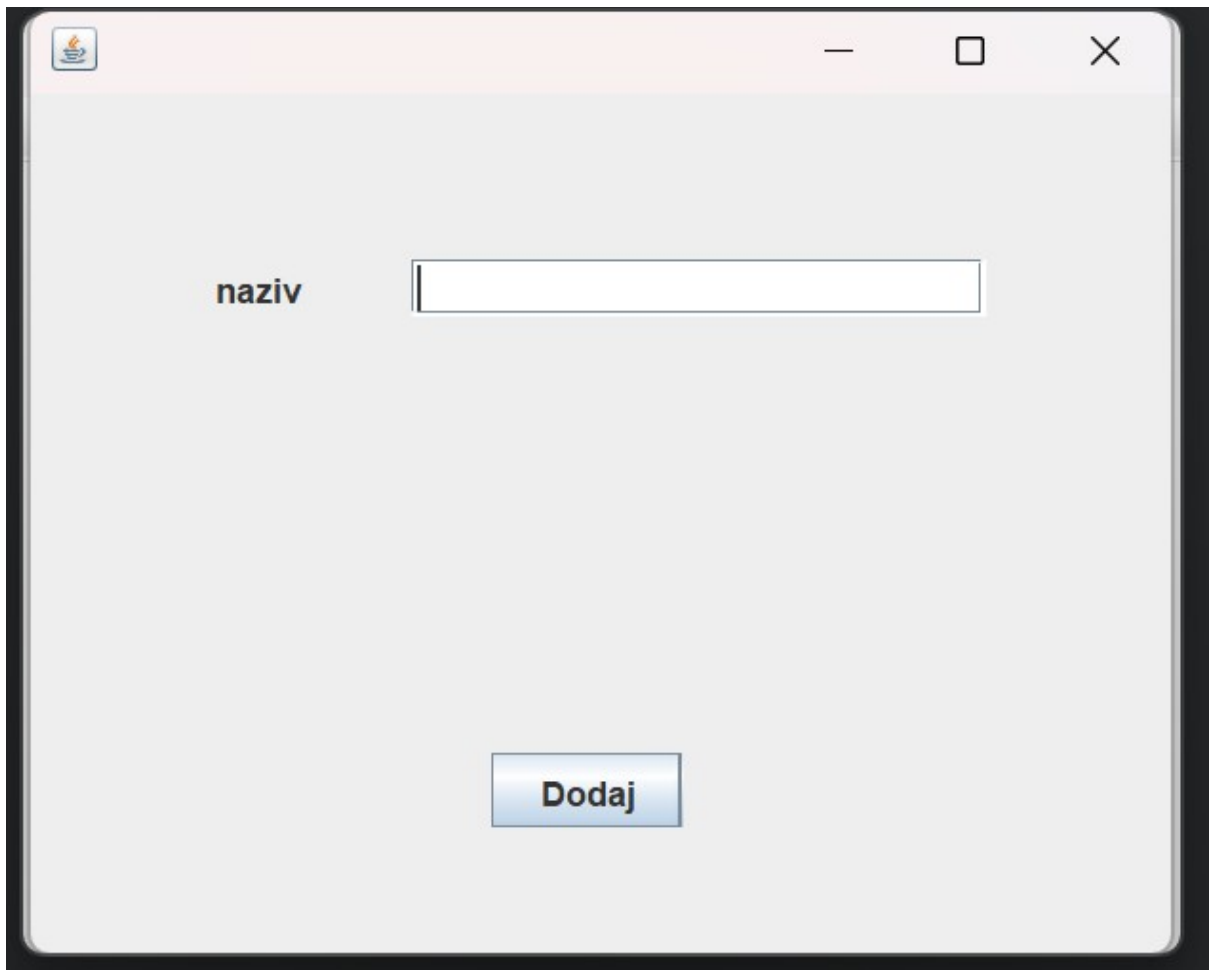
Актери СК

Продавац

Учесници СК

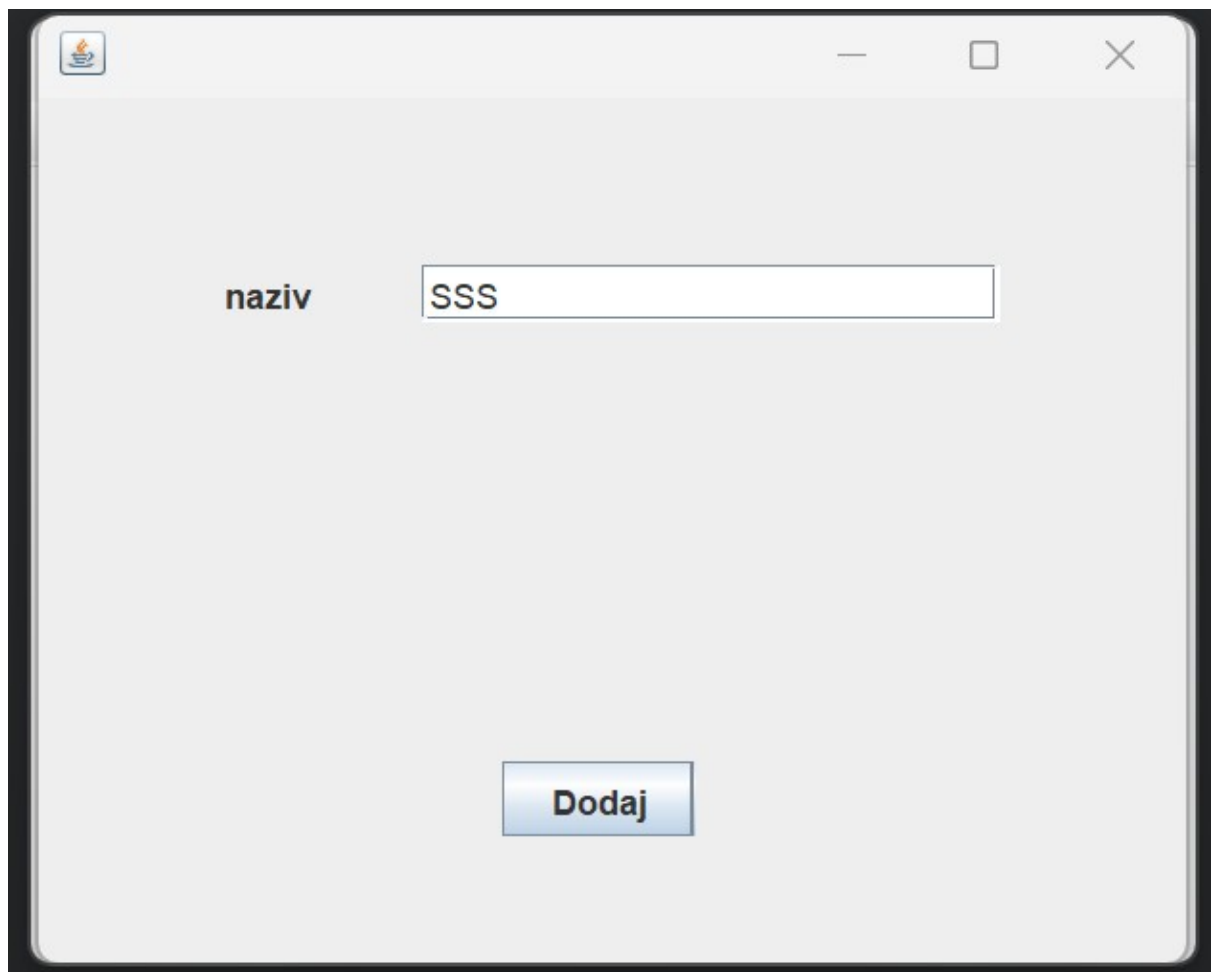
Продавац, **кориснички интерфејс** (клијентски програм) и **систем** (серверски програм)

Предуслови: **Кориснички интерфејс** (клијентски програм) и **систем** (серверски програм) су покренути. **Продавац** је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са **стручном спремом**.



Основни сценарио СК:

6. **Продавац** уноси податке о стручној спреми. (АПУСО)

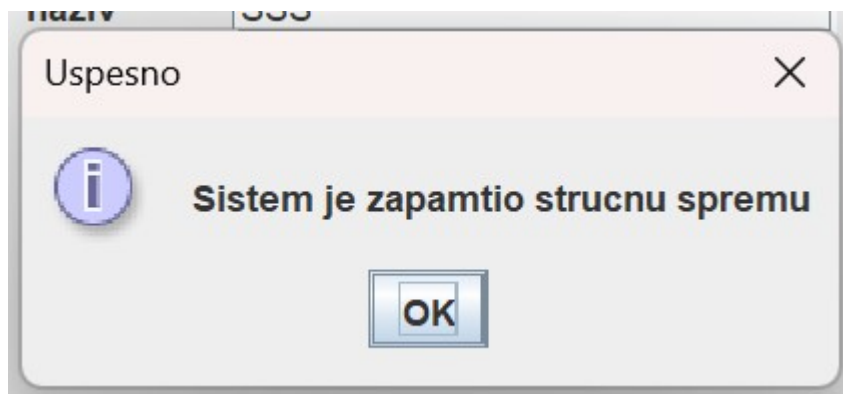


A screenshot of a web application window. The window has a title bar with a small icon on the left and standard minimize, maximize, and close buttons on the right. The main content area is light gray. In the center, there is a form with a label "naziv" on the left and a text input field on the right. The input field contains the text "SSS". Below the input field, centered, is a blue button with the text "Dodaj".

naziv

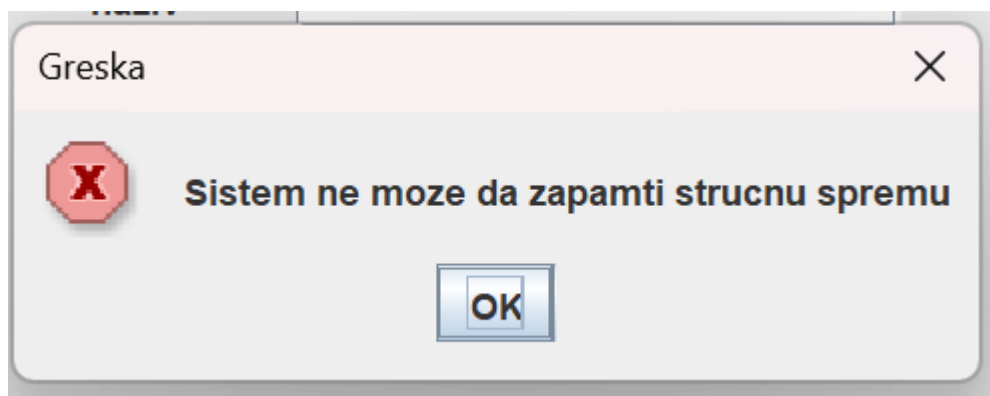
Dodaj

7. **Продавац контролише** да ли је коректно унео податке о стручној спреми. (АНСО)
8. **Продавац позива систем** да запамти податке о стручној спреми. (АПСО)
9. **Систем памти** податке о стручној спреми. (СО)
10. **Систем приказује продавцу** стручну спрему и поруку: “Систем је запамтио стручну спрему.” (ИА)



Алтернативна сценарија:

- 5.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о стручној спреми он **приказује** **продавцу** поруку: “Систем не може да запамти стручну спрему”. (ИА)



4.2 Пројектовање апликационе логике

Апликациона логика дефинише структуру и понашање система. Апликациони сервер обухвата следеће компоненте:

1. Контролер апликационе логике – одговоран је за покретање серверског сокета који ће ослушкивати мрежне захтеве. Овај контролер служи за комуникацију са клијентом, прихвата захтеве за извршење системских операција и прослеђује их пословној логици, која је задужена за њихово извршење
2. Пословна логика – описана је кроз структуру (доменске класе) и понашање (системске операције)
3. Брокер базе података – посредује у комуникацији између пословне логике и базе података

4.2.1 Контролер апликационе логике

Контролер апликационе логике прихвата захтев за извршење системске операције од клијентске нити и прослеђује га одговарајућим класама задуженим за извршење те операције. По завршетку системске операције, контролер прихвата резултат и шаље га назад клијентској нити која је упутила захтев. Свака системска операција имплементирана је као засебна класа.

4.2.2 Пословна логика

За сваки уговор креирамо системску операцију која пројектује понашање софтверског система наслеђивањем апстрактне класе `AbstractSO`. Ова класа садржи методу `Execute` која као параметар има `DomainObject` и позива апстрактне методе `validate` и `execute` које свака системска операција имплементира на јединствен начин. Након провере предуслова и извршавања операције, метода `commit` позива истоимену методу над конекцијом `DatabaseBroker`-а која чува измене над подацима у бази, уколико није дошло до грешке. На основу `Response` објекта клијент закључује да ли је операција успешно извршена на серверској страни или је дошло до грешке.

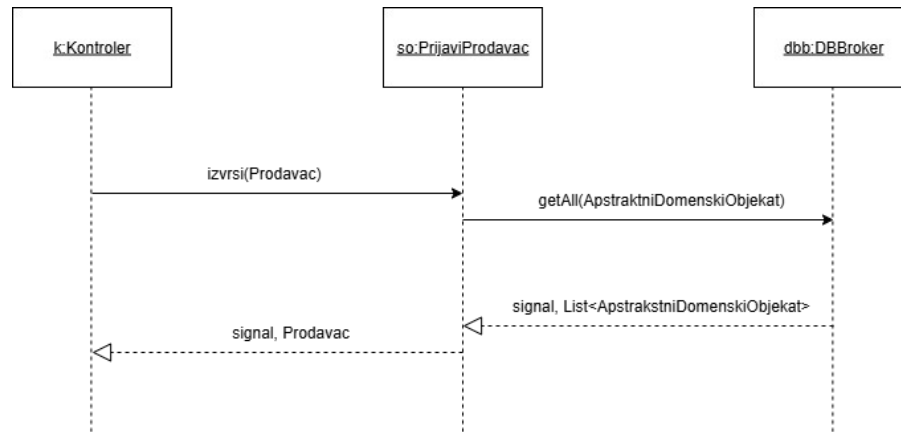
1. Уговор UG1: PrijaviProdavac

Операција: **PrijaviProdavac**(KorisnickoIme, Sifra):signal;

Веза са СК: СК8

Предуслови:

Постуслови: Програвац је пријављен на сисџем.



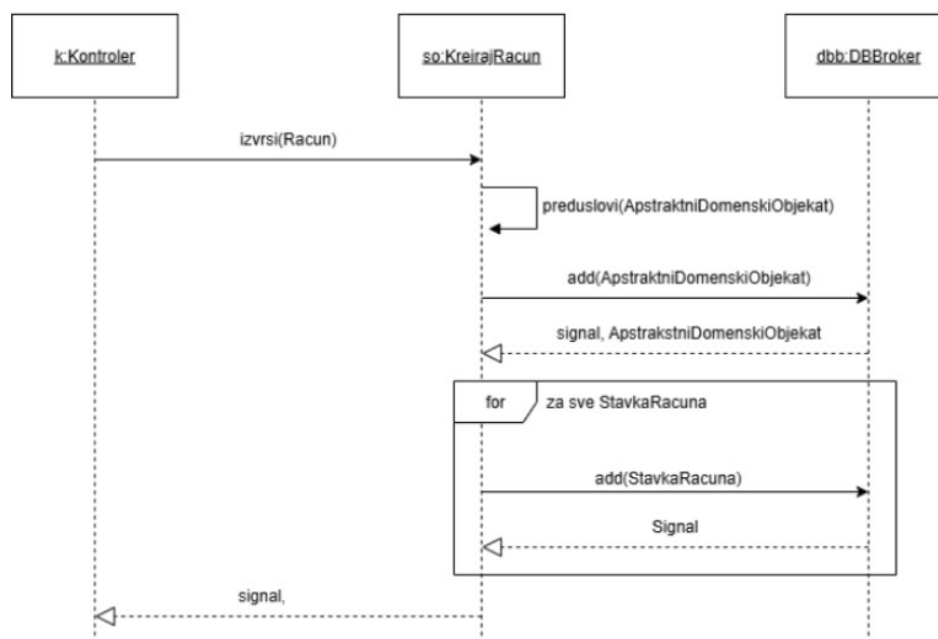
2. Уговор UG2: KreirajRacun

Операција: **KreirajRacun**(Racun):signal;

Веза са СК: СК1

Предуслови: Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Рачун морају бити задовољена.

Постуслови: Направљен је нови објект класе Рачун.



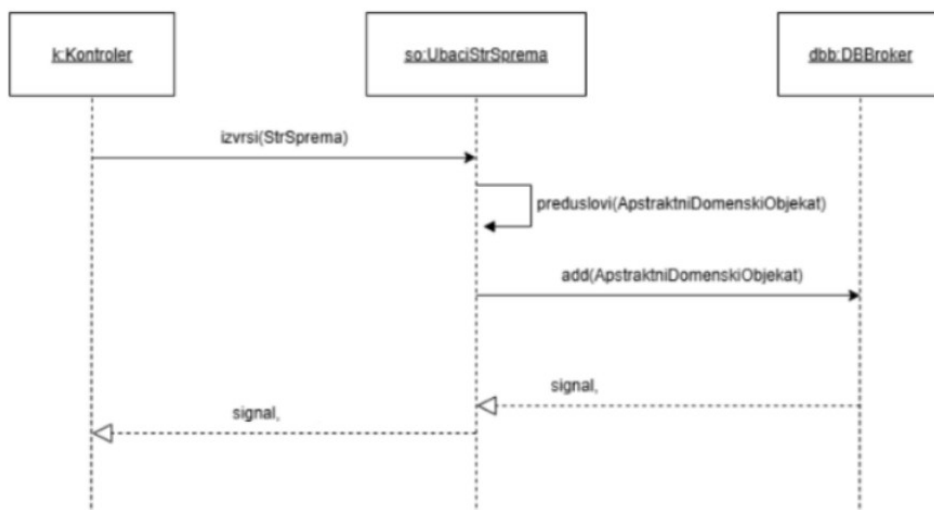
3. Уговор UG3: UbaciStrSprema

Операција: `UbaciStrSprema(StrSprema):signal;`

Веза са СК: СК21

Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Стручна спрема морају бити задовољена.*

Постуслови: *Направљен је нови објект класе Стручна спрема.*



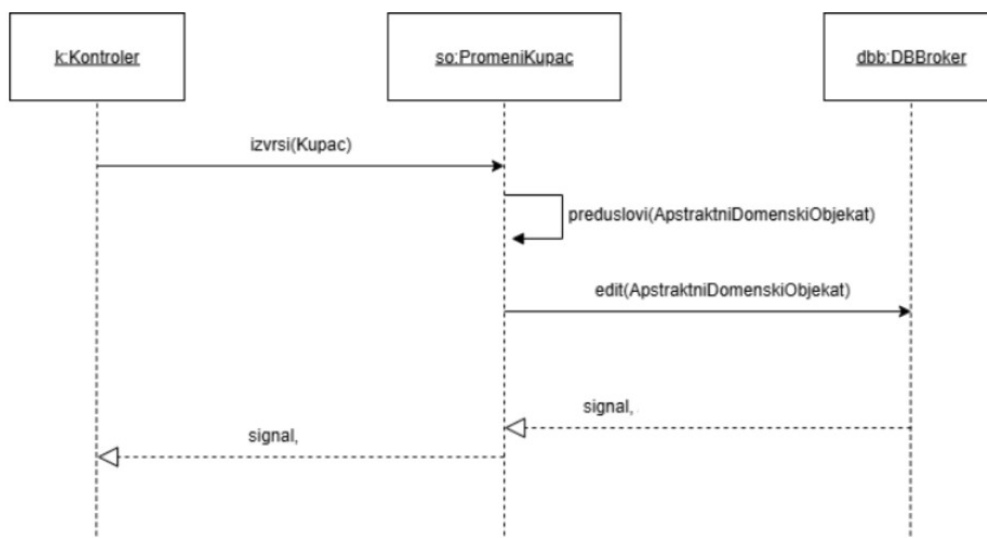
4. Уговор UG4: PromeniKupac

Операција: `PromeniKupac(Kupac):signal;`

Веза са СК: СК4, СК6

Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Купац морају бити задовољена.*

Постуслови: *Објект класе Купац је промењен.*



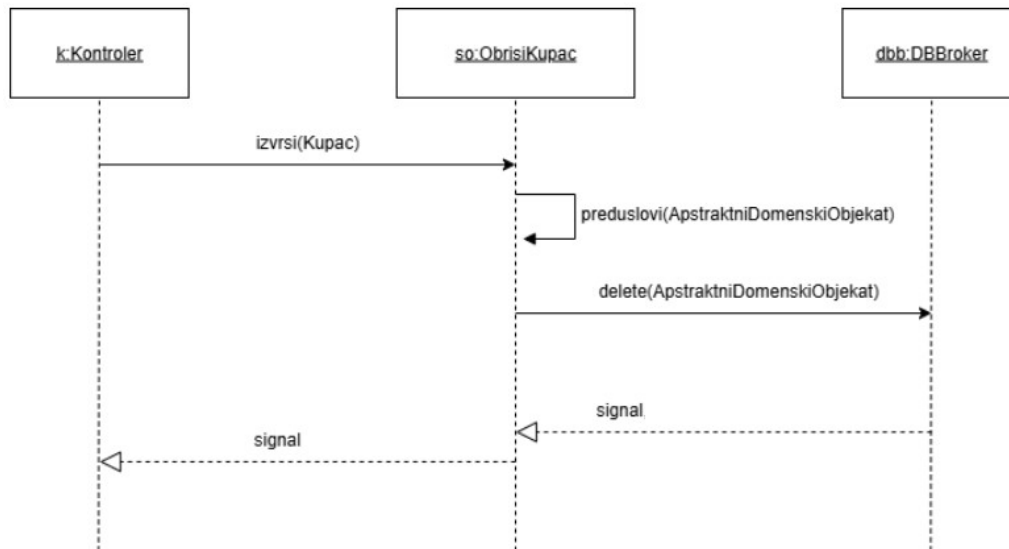
5. Уговор UG5: ObrisiKupac

Операција: `ObrisiKupac(Kupac):signal`;

Веза са СК: СК7

Предуслови: Структурна и вредносна ограничење над објектом класе *Купац* морају бити задовољена.³

Постуслови: Објект класе *Купац* је обрисан.



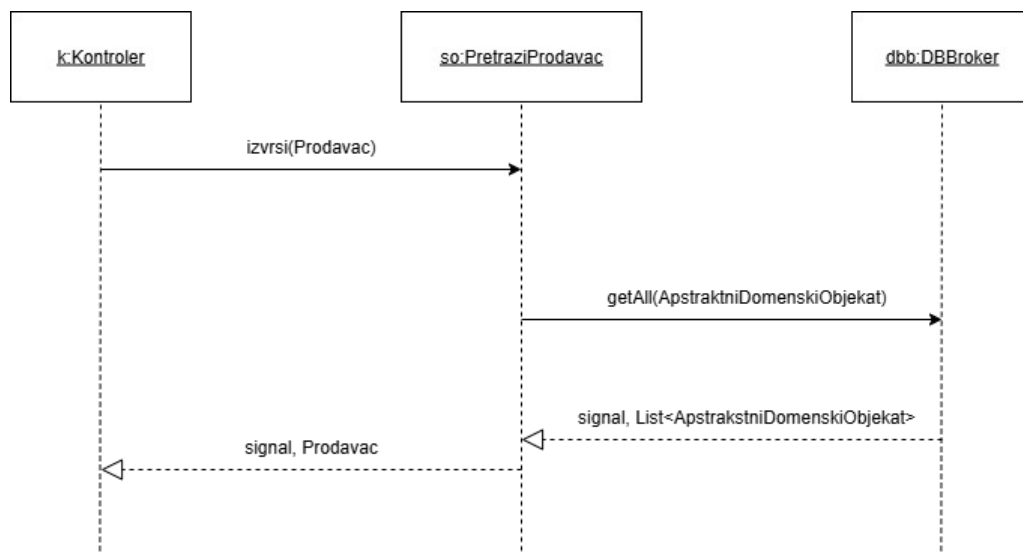
6. Уговор UG6: PretraziProdavac

Операција: `PretraziProdavac(Prodavac):signal`;

Веза са СК: СК10, СК11

Предуслови:

Постуслови: Пронађен је тражени објект класе *Продавац*.



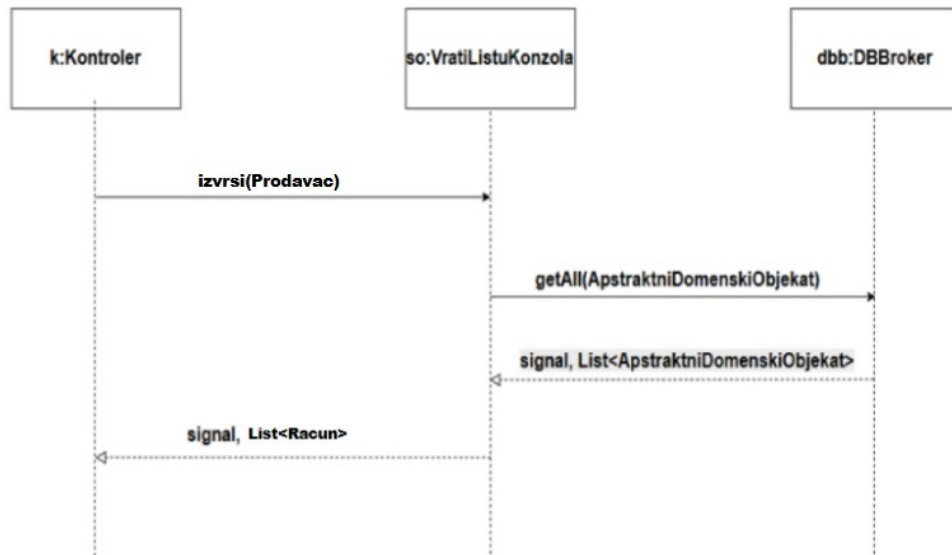
7. Уговор UG7: vratiListuRacun

Операција: `vratiListuKonzola(KriterijumProdavac,Lista<Racun>):signal;`

Веза са СК: СК2

Предуслови:

Постуслови: Пронађена је листа изражених објеката класе *Racun*.



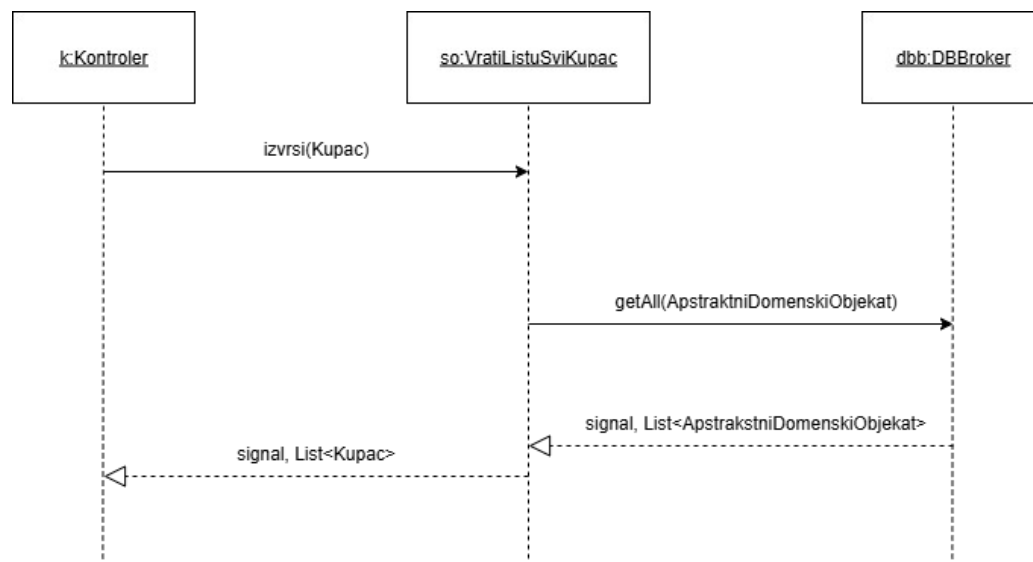
8. Уговор UG8: vratiListuSviKupac

Операција: `vratiListuSviKupac(Lista<Kupac>):signal;`

Веза са СК: СК1, СК3

Предуслови:

Постуслови: Пронађена је листа свих објеката класе *Kupac*.



4.2.3 Пројектовање структуре софтверског система (доменске класе)

Софтверске класе структуре:

StrSprema

```
public class StrSprema implements Serializable, ApstraktniDomenskiObjekat{
    private int idStrSprema;
    private String naziv;

    public StrSprema() {
    }

    public StrSprema(int idStrSprema, String naziv) {
        this.idStrSprema = idStrSprema;
        this.naziv = naziv;
    }
}
```

StavkaRacuna

```
public class StavkaRacuna implements Serializable, ApstraktniDomenskiObjekat{
    private int racun;
    private int rb;
    private double prodajnaCena;
    private int kolicina;
    private double iznos;
    private Konzola konzola;
    private int status;

    public StavkaRacuna() {
    }

    public StavkaRacuna(int racun, int rb, double prodajnaCena, int kolicina, double iznos, Konzola konzola) {
        this.racun = racun;
        this.rb = rb;
        this.prodajnaCena = prodajnaCena;
        this.kolicina = kolicina;
        this.iznos = iznos;
        this.konzola = konzola;
    }
}
```

Racun

```

public class Racun implements Serializable, ApstraktniDomenskiObjekat{
    private int idRacun;
    private Date datum;
    private double ukupanIznos;
    private Prodavac prodavac;
    private Kupac kupac;
    private List<StavkaRacuna> stavke;

    public Racun() {
    }

    public Racun(int idRacun, Date datum, double ukupanIznos, Prodavac prodavac, Kupac kupac, List<StavkaRacuna> stavke) {
        this.idRacun = idRacun;
        this.datum = datum;
        this.ukupanIznos = ukupanIznos;
        this.prodavac = prodavac;
        this.kupac = kupac;
        this.stavke = stavke;
    }
}

```

Prodavac

```

public class Prodavac implements Serializable, ApstraktniDomenskiObjekat{
    private int idProdavac;
    private String ime;
    private String prezime;
    private String korisnickoIme;
    private String sifra;

    public Prodavac() {
    }

    public Prodavac(int idProdavac, String ime, String prezime, String korisnickoIme, String sifra) {
        this.idProdavac = idProdavac;
        this.ime = ime;
        this.prezime = prezime;
        this.korisnickoIme = korisnickoIme;
        this.sifra = sifra;
    }
}

```

Kupac

```

public class Kupac implements Serializable, ApstraktniDomenskiObjekat{
    private int idKupac;
    private String ime;
    private String prezime;
    private String email;
    private String telefon;
    private Grad grad;

    public Kupac() {
    }

    public Kupac(int idKupac, String ime, String prezime, String email, String telefon, Grad grad) {
        this.idKupac = idKupac;
        this.ime = ime;
        this.prezime = prezime;
        this.email = email;
        this.telefon = telefon;
        this.grad = grad;
    }
}

```

Konzola

```

public class Konzola implements Serializable, ApstraktniDomenskiObjekat{
    private int idKonzola;
    private String naziv;
    private double cena;
    private String opis;

    public Konzola() {
    }

    public Konzola(int idKonzola, String naziv, double cena, String opis) {
        this.idKonzola = idKonzola;
        this.naziv = naziv;
        this.cena = cena;
        this.opis = opis;
    }
}

```

PrSS

```

public class PrSS implements Serializable, ApstraktniDomenskiObjekat{
    private Prodavac prodavac;
    private StrSprema strSprema;
    private Date datum;

    public PrSS() {
    }

    public PrSS(Prodavac prodavac, StrSprema strSprema, Date datum) {
        this.prodavac = prodavac;
        this.strSprema = strSprema;
        this.datum = datum;
    }
}

```

Grad

```

public class Grad implements Serializable, ApstraktniDomenskiObjekat{
    private int idGrad;
    private String naziv;

    public Grad() {
    }

    public Grad(int idGrad, String naziv) {
        this.idGrad = idGrad;
        this.naziv = naziv;
    }
}

```


ApstraktniDomenskiObjekat

```
public interface ApstraktniDomenskiObjekat extends Serializable{

    public String vratiNazivTabele();

    public List<ApstraktniDomenskiObjekat> vratiListu(ResultSet rs) throws Exception;

    public String vratiKoloneZaUbacivanje();

    public String vratiVrednostiZaUbacivanje();

    public String vratiPrimarniKljuc();

    public ApstraktniDomenskiObjekat vratiObjekatIzRS(ResultSet rs) throws Exception;

    public String vratiVrednostZaIzmenu();

}
```

Поред ових, додате су и следеће класе:

Zahtev

```
public class Zahtev implements Serializable{
    private Operacija operacija;
    private Object parametar;

    public Zahtev() {
    }

    public Zahtev(Operacija operacija, Object parametar) {
        this.operacija = operacija;
        this.parametar = parametar;
    }
}
```

Објекат који се користи за слање захтева од клијента ка серверу. Садржи параметар и операцију која се врши над тим параметром.

Odgovor

```
public class Odgovor implements Serializable{
    private Object odgovor;

    public Odgovor() {
    }

    public Odgovor(Object odgovor) {
        this.odgovor = odgovor;
    }
}
```

4.3 Пројектовање складишта података

На основу релационог модела и ограничења пројектоване су табеле базе података које користи наш софтверски систем:

- **Tabela Prodavac**

1 Columns

2 Indexes

3 Foreign Keys

4 Check Constraint

5 Advanced

6 SQL Preview

☐	Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Collate
☐	idProdavac	int	11		☒	☒	☐	☒	☐	☐	
☐	ime	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
☐	prezime	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
☐	korisnickoIme	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
☐	sifra	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐	

- **Tabela Kupac**

1 Columns												2 Indexes	3 Foreign Keys	4 Check Constraint	5 Advanced	6 SQL Preview
☐	Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Collate					
☐	idKupac	int	11		☒	☒	☐	☒	☐	☐						
☐	ime	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐						
☐	prezime	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐						
☐	email	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐						
☐	telefon	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐						
☐	grad	int	11		☐	☒	☐	☐	☐	☐						

- **Tabela Racun**

1 Columns											2 Indexes	3 Foreign Keys	4 Check Constraint	5 Advanced	6 SQL Preview
☐	Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Collate				
☐	racun	int	11		☒	☒	☐	☐	☐	☐					
☐	rb	int	11		☒	☒	☐	☐	☐	☐					
☐	prodajnaCena	decimal	10,2		☐	☒	☐	☐	☐	☐					
☐	kolicina	int	11		☐	☒	☐	☐	☐	☐					
☐	iznos	decimal	10,2		☐	☒	☐	☐	☐	☐					
☐	konzola	int	11		☐	☒	☐	☐	☐	☐					

- **Tabela StavkaRacuna**

1 Columns 2 Indexes 3 Foreign Keys 4 Check Constraint 5 Advanced 6 SQL Preview										
☐ Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	
☐ racun	int	11		☒	☒	☐	☐	☐	☐	
☐ rb	int	11		☒	☒	☐	☐	☐	☐	
☐ prodajnaCena	decimal	10,2		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
☐ kolicina	int	11		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
☐ iznos	decimal	10,2		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
☐ konzola	int	11		☐	☒	☐	☐	☐	☐	

- Tabela StrSprema

1 Columns 2 Indexes 3 Foreign Keys 4 Check Constraint 5 Advanced 6 SQL Preview										
☐ Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	
☐ idStrSprema	int	11		☒	☒	☐	☒	☐	☐	
☐ naziv	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐	

- Tabela PrSS

1 Columns 2 Indexes 3 Foreign Keys 4 Check Constraint 5 Advanced 6 SQL Preview										
☐ Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	
☐ prodavac	int	11		☒	☒	☐	☐	☐	☐	
☐ strSprema	int	11		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
☐ datum	date			☐	☒	☐	☐	☐	☐	

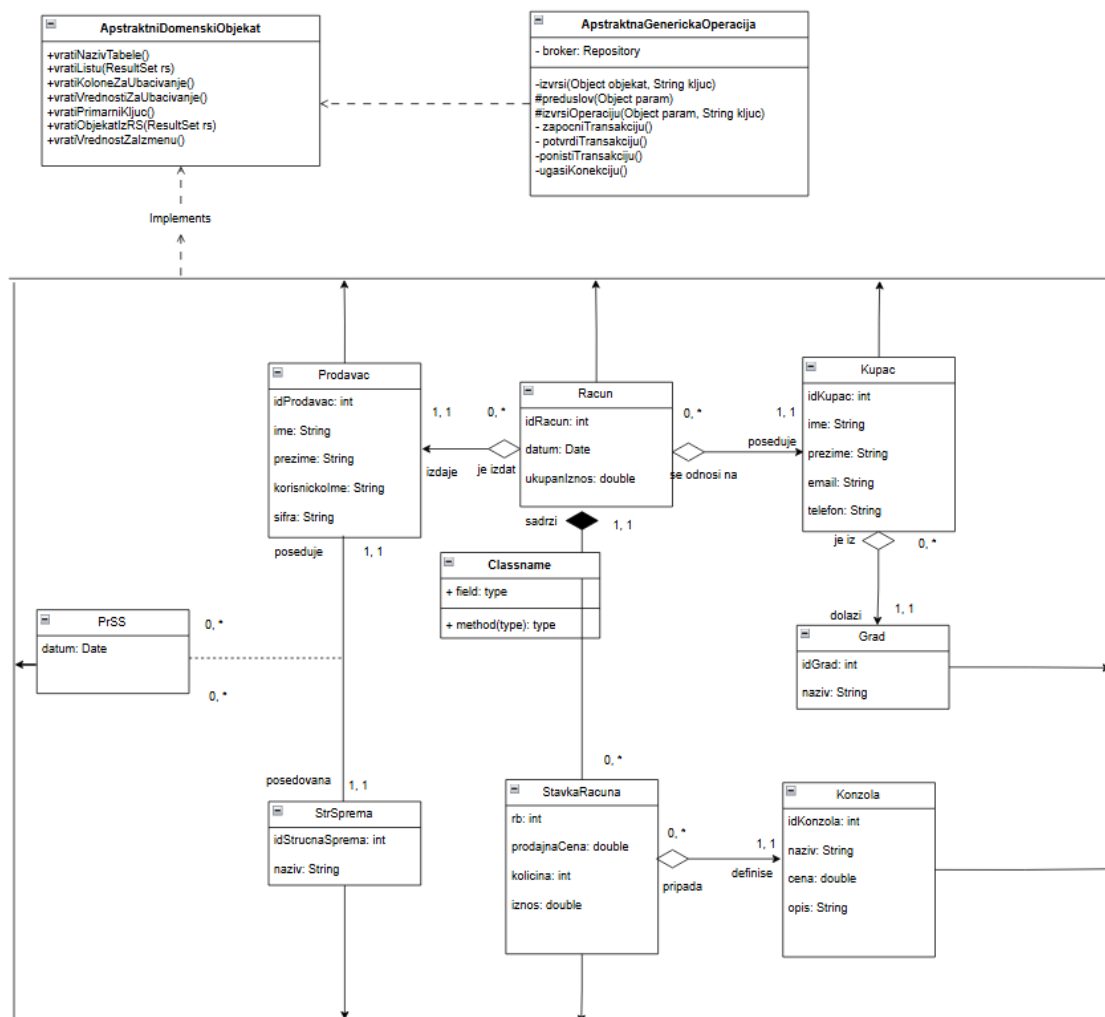
- Tabela Konzola

1 Columns 2 Indexes 3 Foreign Keys 4 Check Constraint 5 Advanced 6 SQL Preview										
☐ Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	
☐ idKonzola	int	11		☒	☒	☐	☒	☐	☐	
☐ naziv	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
☐ cena	decimal	10,2		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
☐ opis	text			☐	☒	☐	☐	☐	☐	

- Tabela Grad

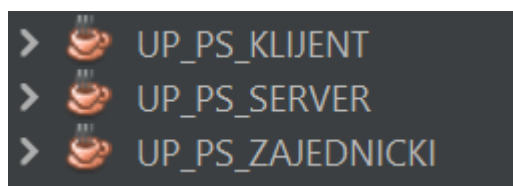
1 Columns 2 Indexes 3 Foreign Keys 4 Check Constraint 5 Advanced 6 SQL Preview										
☐ Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	
☐ idGrad	int	11		☒	☒	☐	☒	☐	☐	
☐ naziv	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
☐				☐	☒	☐	☐	☐	☐	

За комуникацију са базом података, креирамо генеричку класу `ApstraktnaGenerickaOperacija`, која садржи апстрактне методе за валидацију и извршење трансакција. Те методе ће бити имплементирани у свакој специфичној класи системских операција која се буде извршавала. Поред тога, `ApstraktnaGenerickaOperacija` укључује и методе за потврђивање и поништавање трансакција. Класа се ослања на `DBBroker`, која је реализована помоћу Singleton патерна и која чита параметре за повезивање са базом података из текстуалне датотеке са свим потребним подацима. На овај начин, `AbstractSO` успоставља конекцију са базом података. Као резултат пројектовања класе `ApstraktnaGenerickaOperacija`, `DatabaseConnection` и доменских објеката добијамо следећи дијаграм класа:

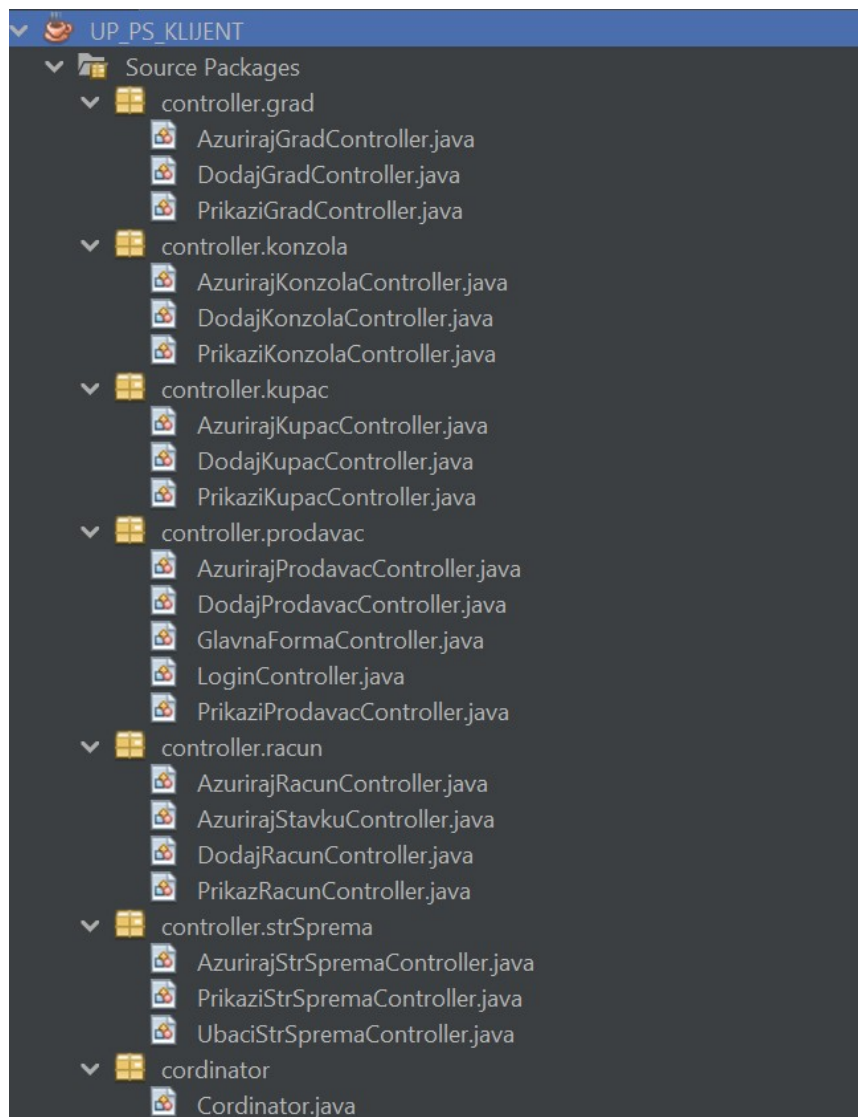


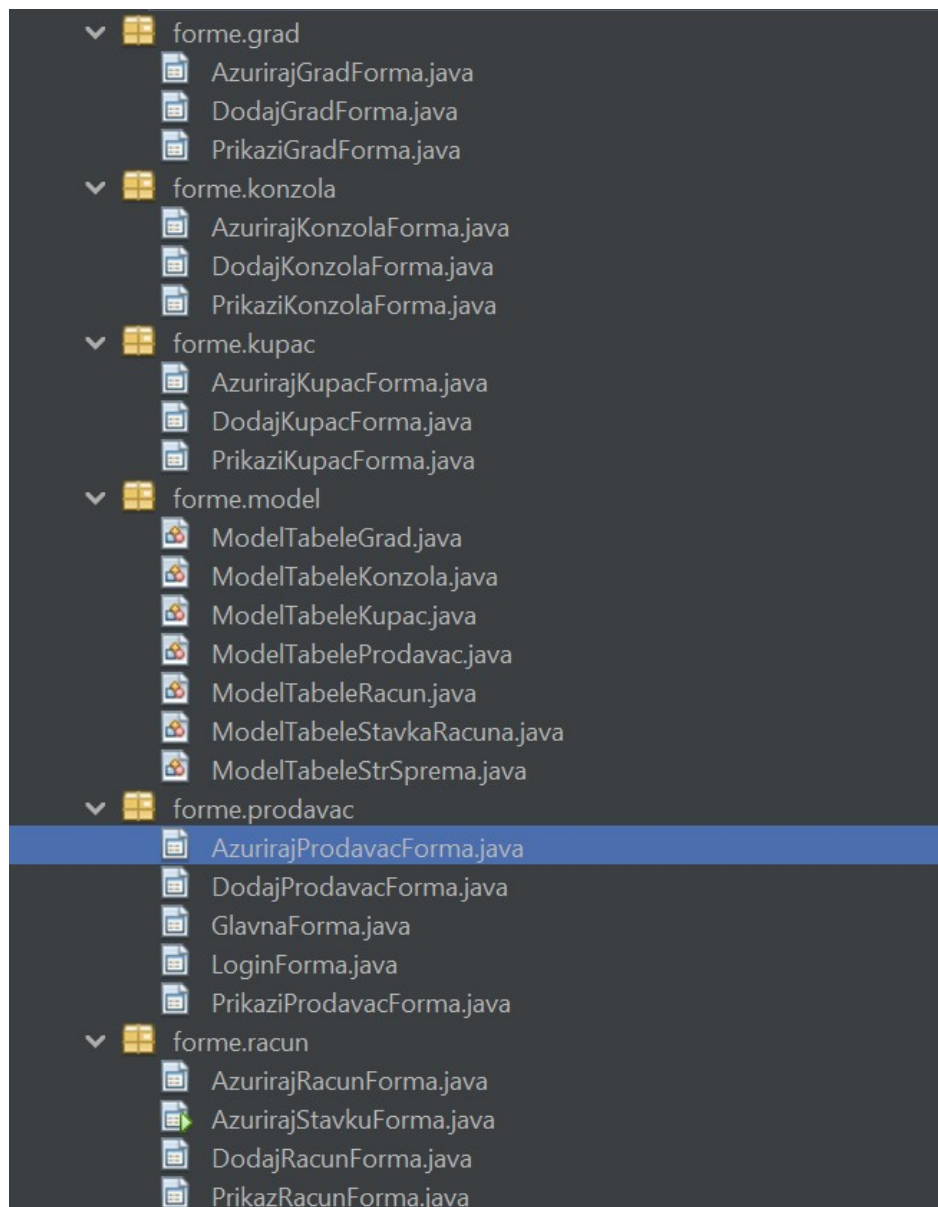
5. Имплементација

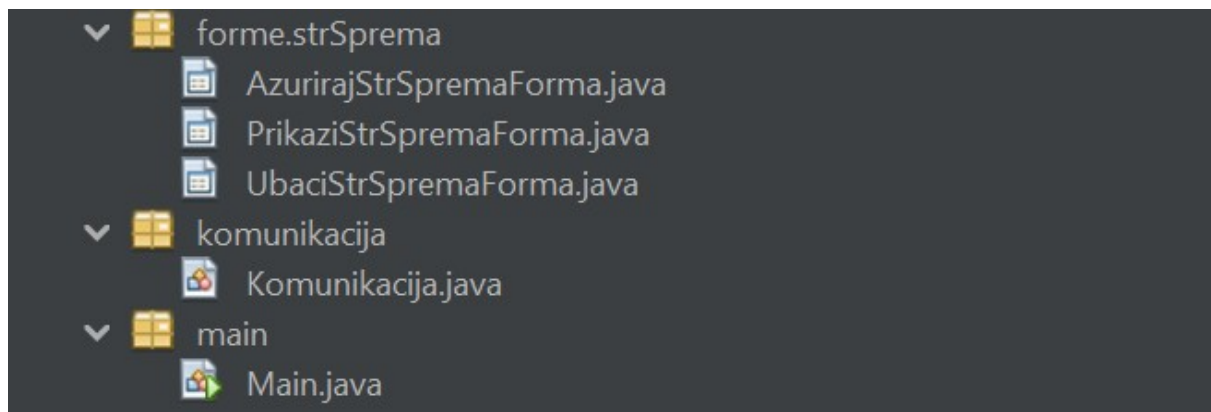
Софтверски систем је развијан у програмском језику Јава, развојно окружење NetBeans (Apache NetBeans IDE 25). Као систем за управљање базом података коришћен је MySQL, уз алатку SQLyog Community. Организација пројеката је приказана на следећој слици.



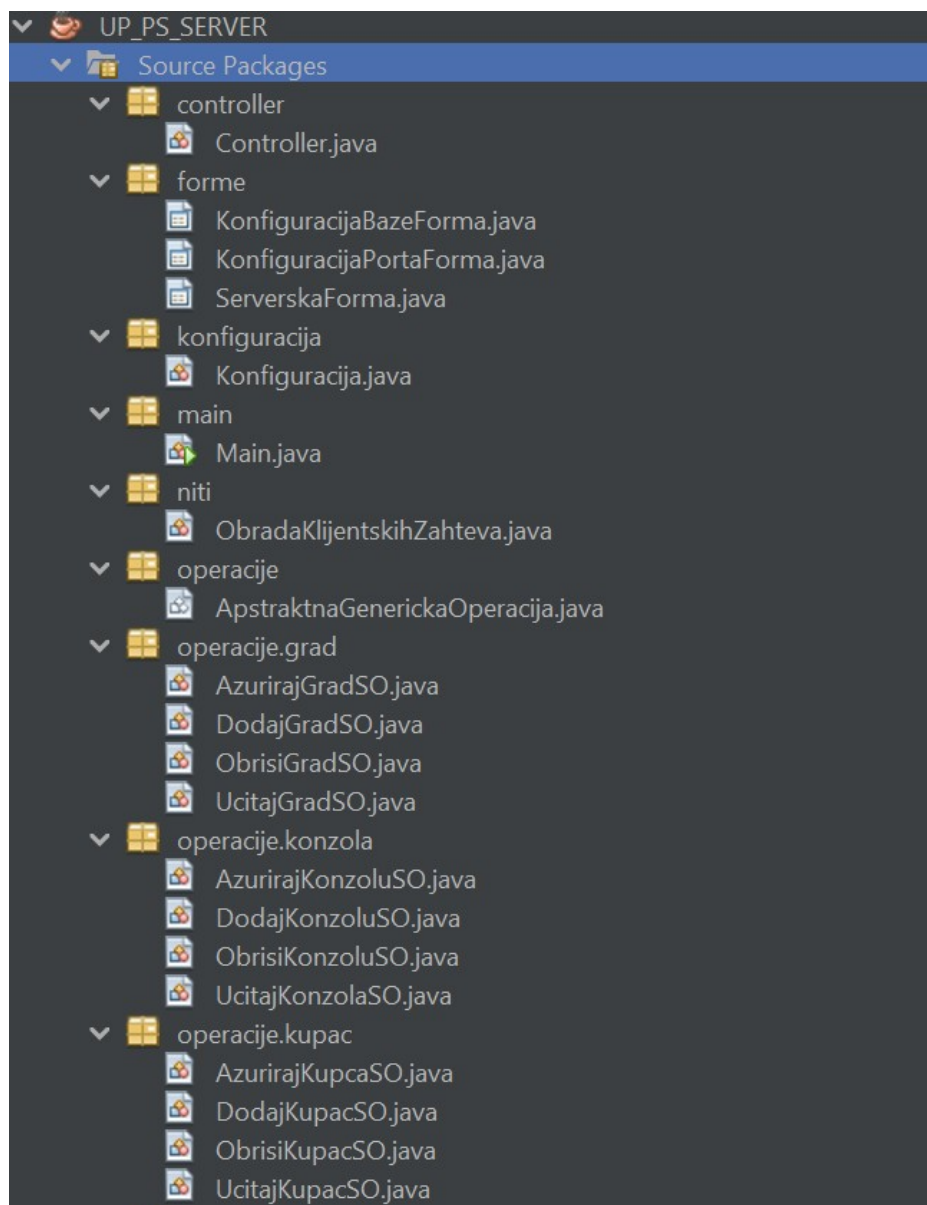
Пројекат UP_PS_KLIJENT садржи форме на којима запослени ради и сокет који служи за комуникацију са сервером.

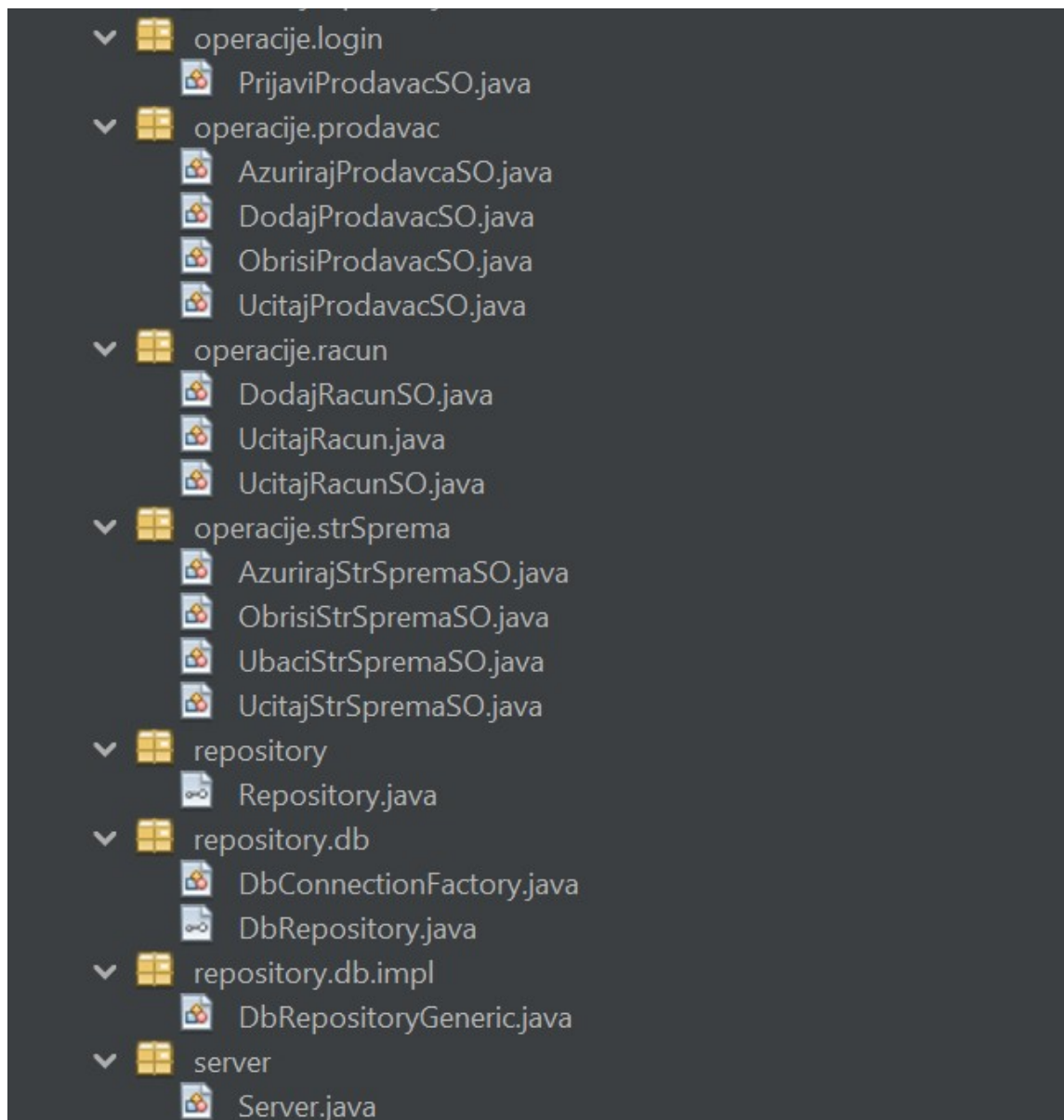




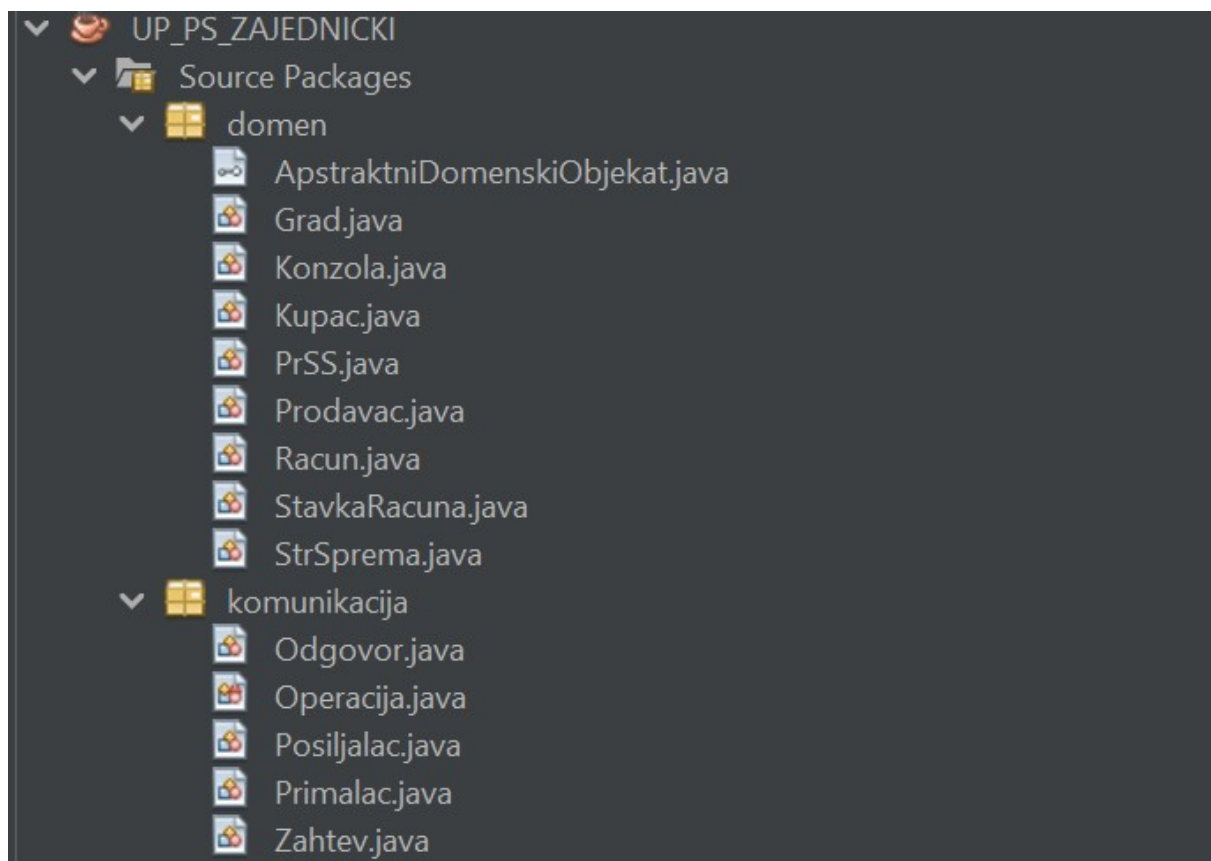


Пројекат UP_PS_SERVER садржи нити за покретање комуникације са клијентом, контролера, генеричку класу за базу података и генерисање конекције на базу података и серверске форме неопходне за покретање сервера.





Пројекат UP_PS_ZAJEDNICKI садржи заједничке класе које користе клијент и сервер пројекти.



Тестирање

У оквиру фазе тестирања, детаљно је испитивана исправност сваког реализованог случаја коришћења. Поред уобичајених и тачних уноса, намерно су коришћени и погрешни подаци како би се проверила отпорност система и његово понашање у условима грешке. На основу добијених резултата може се закључити да је апликација успешно прошла процес тестирања и да је спремна за рад са крајњим корисницима.

7. Закључак

Апликација је развијана уз примену поједностављене Ларманове методологије, која се показала као поуздан оквир за планирање и израду софтверских решења. Такав приступ је омогућио систематичан и постепен развој система, захваљујући чему крајњи производ одговара реалним потребама корисника. Иако је систем још увек у раној фази развоја, постављена је стабилна основа за будуће надоградње и технолошки напредак. Уз помоћ савремених алата и техника постоји могућност да се функционалности додатно прошире и да се отклоне уочени недостаци. Рад на овом пројекту ми је донео бројна нова искуства и омогућио ми је професионални и технички напредак. Суочавање са конкретним проблемима, прилагођавање захтевима и избор оптималних решења захтевали су озбиљно размишљање и креативни приступ. Све ово ми је помогло да дубље схватим цео процес развоја софтвера и применим стечено знање у пракси.

Литература

Влајић, С. (2025). Пројектовање софтвера (скрипта). Београд, Србија: Факултет организационих наука